

数据结构智能出卷系统 系统开发文档

数据结构智能出卷系统项目材料

编制日期：2026 年 9 月

项目小组：项天聪、杨烨锋、张宸赫

目 录

一、文档说明..... 2

二、项目概述..... 2

三、项目成员与分工..... 3

四、需求分析..... 4

 业务痛点与建设目标..... 4

 功能性需求..... 6

 非功能需求..... 6

 需求获取与典型用例..... 7

五、系统规划与功能设计..... 8

 总体业务流程..... 8

 模块划分..... 10

 功能设计细则..... 11

 工作台与材料管理..... 11

 知识树维护..... 11

 题库管理..... 11

三步组卷向导..... 12

试卷预览与导出..... 12

草稿审核..... 13

系统规划与阶段安排..... 13

六、技术路线与开发环境..... 14

 总体技术栈..... 14

 技术路线对比与选型依据..... 14

 开发与运行环境说明..... 15

七、数据库设计..... 15

 总体设计思路..... 15

 数据表结构明细..... 16

 材料表 materials..... 16

 知识节点表 knowledge_nodes..... 17

 题目表 questions..... 17

 考查范围表 exam_scopes 与范围节点表 exam_scope_nodes..... 17

 试卷表 exams 与试卷题目表 exam_questions..... 18

 题目草稿表 question_drafts..... 18

 关键约束与状态机..... 19

八、系统架构与核心代码分析..... 20

总体架构..... 21

前端代码结构..... 21

后端代码结构..... 22

核心算法说明..... 22

智能层设计..... 23

代码质量保障措施..... 24

九、接口契约与异常处理设计..... 25

 接口组织方式..... 25

 接口清单..... 25

 异常处理设计..... 26

 文件上传与导出契约..... 26

 教学助手事件流契约..... 27

十、数据一致性与可追溯性设计..... 27

十一、性能与安全考虑..... 28

 性能设计与预期..... 28

 安全设计..... 29

十二、实现效果与边界..... 29

十三、风险分析与应对..... 30

十四、测试与验证..... 31

测试策略..... 31

后端单元测试清单..... 31

验证流程与结果..... 31

十五、部署与运行说明..... 32

部署形态..... 32

运行期维护要点..... 33

十六、附录..... 34

附录 A 术语表..... 34

附录 B 需求追溯矩阵..... 34

附录 C 枚举值对照表..... 34

附录 D 项目交付物清单..... 35

附录 E 后续优化方向..... 35

在 Word 中打开后，右键目录选择“更新域”即可刷新页码与章节结构。

一、文档说明

本开发文档面向项目验收评审、后续维护迭代以及教学团队的日常使用参考，系统性地说明数据结构智能出卷系统的建设背景、建设目标、功能边界、总体架构、数据库设计、核心代码职责、关键算法流程、测试验证情况与实现效果。文档在编写过程中遵循“以仓库当前代码为准”的原则，所有模块名称、接口路径、字段定义与业务规则均与代码实际实现保持一致，避免出现文档与代码脱节的情况。

系统以教师备课和命题为使用场景，将课程材料管理、知识结构组织、题库维护、考查范围确认、试卷装配与审核导出串联为一条完整且可追溯的业务链路。人工智能能力在链路中承担提取、建议与初稿生成的角色，而所有关键决策——考查范围是否纳入、题目是否入库、试卷是否定稿——均由教师最终确认，从而在提升备课效率的同时保证教学内容的严谨性与可控性。

本文档的读者对象主要包括：参与项目验收的评审专家、负责系统后续维护与二次开发的工程人员、以及以教师身份使用本系统的课程组老师。针对不同读者，文档在章节安排上做了对应考虑：验收与管理人员可以重点关注项目概述、需求分析、实现效果与风险应对等章节；工程维护人员可以重点关注系统架构、数据库设计、接口契约、核心代码分析与测试验证等章节；教师用户则可以结合《部署与用户使用手册》了解操作层面的细节，本文档侧重于设计层面的说明。

在阅读本文档之前，建议读者先行了解以下约定：其一，文中所述“材料”指教师上传的讲义、课件、教学大纲等课程文件及其解析文本；“知识

树”指按章、节、知识点三级组织的结构化知识内容；“考查范围”指由系统提出、经教师确认的知识节点集合；“草稿”指题库不足时由系统拟出、等待教师审核的候选题目。其二，文中出现的接口路径均以 /api 为前缀，该前缀由前端开发服务器代理转发至后端服务。其三，为便于查阅，文中以表格形式汇总了需求条目、模块职责、数据表结构、接口清单等信息，正文则对表格中难以展开的设计意图与实现细节做补充叙述。

本文档与项目其他交付物共同构成完整的验收材料体系。与《部署与用户使用手册》相比，本文档聚焦“系统是如何设计的、为什么这样设计”；与《测试报告》相比，本文档说明被测对象的设计约束，测试报告则验证这些约束是否被满足；与答辩演示材料相比，本文档保留了更完整的技术细节，可作为答辩问答环节的支撑资料。

二、项目概述

数据结构智能出卷系统是一套面向教师端的 Web 应用。教师上传讲义、课件或教学大纲后，系统解析材料并提取知识树；教师填写出卷需求、确认考查范围后，系统从已有题库检索题目并创建试卷；题库不足时，系统只生成待审核草稿，教师接受草稿后才会写入题库。该约束保证了题库内容与试卷来源可控，确保进入试卷的每一道题目都有明确的来源与审核记录。

从业务定位看，本系统解决的是“材料分散、知识难沉淀、出卷靠手工”的问题。教师在长期教学过程中积累了大量讲义、课件与试题，但这些资产往往散落在不同格式的文件中，缺乏统一的结构化管理；每逢考试命题，教师需要在多个文件之间反复翻找、摘录、排版，既耗时又难以保证知识点覆盖的完

整性。本系统将上述分散动作收敛到统一的平台内：材料上传后自动解析为文本并沉淀为知识树，知识树又成为考查范围与题目检索的基础，最终试卷的组装、预览、校验与导出在同一界面内完成。

从能力边界看，系统明确定位为教师端的本地化教学工具，当前版本不包含学生端答题与在线考试功能，也不包含多校区、多机构的组织管理功能。人工智能能力主要体现在三个方面：一是从材料文本中提取章、节、知识点三级知识树；二是依据出卷需求在知识树中提出候选考查范围；三是在题库不足时按题型与难度要求拟出候选题目草稿。三方面能力均处于“建议”位置，最终结果以教师确认为准。

系统的总体技术形态为前后端分离的单机部署应用：前端使用 React 与 Ant Design 构建界面，后端使用 FastAPI 提供 REST 接口，业务数据保存在本地 SQLite 数据库，题目语义向量索引保存在 ChromaDB，对话编排基于 LangGraph 实现，并调用 DeepSeek 大模型完成文本理解与生成任务。所有组件均可运行于教师本地计算机，无需依赖外部服务器资源（大模型 API 除外）符合课程教学场景对数据私密性与部署简单性的要求。

三、项目成员与分工

项目由三名成员协作完成，分工覆盖前端页面与交互、后端接口与数据业务、智能能力与综合验证三个方向。分工原则是“按层包干、接口对齐”：每名成员对自己负责的层次端到端负责，同时在联调阶段以统一的接口契约与状态机约定为准，避免出现字段不一致导致的返工。

表 3-1 项目成员与分工

成员	角色	主要完成内容
项天聪	成员 A：前端页面与交互	完成材料、知识树、题库、组卷和试卷页面；负责页面交互、表单校验、接口联调与展示体验。
杨烨锋	成员 B：后端接口与数据业务	完成材料、知识、题库、组卷和试卷接口；负责数据库模型、核心业务服务、导入导出与数据一致性。
张宸赫	成员 C：智能能力与综合验证	完成材料解析、知识提取、语义检索、教学助手与题目草稿机制；参与测试、文档整理和系统演示。

在具体协作过程中，三名成员共同维护了一份接口契约清单，明确每个接口的路径、请求字段、响应字段与错误码；同时在代码层面约定了统一的术语命名，例如题目类型全链路统一为 choice（选择题）、fill（填空题）、tf（判断题）、short_answer（简答题）、code（算法设计题），材料种类统一为 lecture_notes（教案）、slides（课件 PPT）、syllabus（大纲）、other（其他）。这些约定贯穿前后端类型定义、Schema 校验与页面展示，成为跨层修改时的对照基准。

除开发工作外，成员还共同承担了测试用例设计、缺陷记录与回归验证工作。后端业务规则以 pytest 单元测试固化，前端以生产构建检查与人工走查相结合，关键流程（上传解析、知识提取、范围确认、组装配、草稿审核、导出）在每次较大改动后都会完整走查一遍，确保主链路稳定可用。

四、需求分析

业务痛点与建设目标

传统课程组卷通常分散在课件、题库表格和文档模板中，存在知识范围难以统一、题目来源难以追踪、重复录入工作量大等问题。具体而言，教师在命题工作中普遍面临以下几类困扰：

- 材料分散：讲义以 Word 为主、课件以 PPT 为主、大纲可能为 PDF，同一门课的知识内容被割裂在多个格式各异的文件中，缺乏统一的结构化组织。
- 知识沉淀困难：课件年年修改，知识点却在不同版本的文件中反复出现，缺少一份能够随教学进度演进的“活的知识地图”。
- 题目资产不可检索：题目保存在表格或文档中，想找“关于二叉树遍历的中等难度选择题”时只能凭记忆翻找，复用率低。
- 组卷过程依赖手工：确定考点范围、挑选题目、凑齐题型数量、核算总分，每一步都在文档中手工完成，容易出现总分不符、知识点覆盖遗漏等问题。
- 直接使用 AI 生成整卷存在失控风险：模型可能编造不存在的知识点或低质量题目，若不加审核直接进入试卷，将影响考试严肃性。

针对上述痛点，本系统的目标是让教师围绕同一份课程材料完成“材料管理——知识组织——范围确认——试卷组装——审核导出”的闭环，并让 AI 能力参与提取和建议，而不越过教师审核。系统建设目标可以概括为以下几点：

- 目标一：建立课程材料的统一入口，支持常见格式的上传、解析与结构化沉淀。
- 目标二：形成可持续维护的知识树，让知识点、关键术语、教学重点与解题步骤成为可编辑、可检索的资产。
- 目标三：把“定范围”从隐性经验显性化为可勾选、可调整、可确认的树形审核过程。
- 目标四：实现题目的可检索化管理，并以语义检索辅助教师快速定位相关题目。
- 目标五：以“确认后的范围”和“待审核草稿”两道闸门约束自动组卷，保证试卷中每道题都有据可查。
- 目标六：提供符合考试排版习惯的试卷导出能力，覆盖教师归档与打印的实际需求。

功能性需求

功能性需求围绕上述目标逐条展开，每条需求均明确了系统响应方式与验收口径。需求编号 R01 至 R07 在开发全过程中保持稳定，是界面设计、接口划分与测试用例设计的共同依据。

表 4-1 功能性需求清单

编号	功能性需求	系统响应
R01	维护课程材料	支持上传 pptx、docx、pdf、md 四种格式并保存解析文本、材料类型和章节信息；解析失败时返回明确错误而不产生半成品记录。
R02	形成知识树	按章、节、知识点三级保存定义、术语、教学重点和解题步骤；支持模型提取与教师手工修正两种途径。
R03	维护题库	支持题目新增、编辑、删除、按题型难度关键词筛选、分页浏览以及 JSON 或 Excel 批量导入。
R04	生成并确认考查范围	根据出卷需求提出范围树；教师可增删节点、勾选纳入范围后再确认；确认后范围锁定。
R05	安全组卷	只在已确认范围内检索题库；缺口生成 pending 草稿，不直接进入题库。
R06	试卷预览与导出	支持试卷列表、预览、逐题编辑、分值校验、AI 评价及 DOCX、PDF、TXT 导出与答题卡下载。
R07	教学助手	通过对话流协调知识查询、题目检索、范围建议和审核交互，审核节点以中断方式交还教师决策。

需要特别说明 R04 与 R05 的关系：考查范围确认是安全组卷的前置条件，二者共同构成系统的核心业务约束。范围未确认时，组卷接口直接拒绝执行；范围确认后，组卷检索的候选题目必须与范围内的知识点相关；题库数量不足以满足题型分布时，缺口部分不会静默放弃，也不会降低标准凑题，而是生成待审核草稿交由教师决断。这一设计保证了“试卷中的每一道题，要么来自教师维护的题库，要么经过教师逐题审核”。

非功能需求

- 可维护性：前后端按页面、路由、Schema、服务和模型分层，业务规则集中在服务层，便于定位与演进；接口字段变更时同步更新类型定义与调用代码。
- 数据安全性：密钥仅存于本地 `.env` 文件；题目草稿采用待审核状态隔离模型输出；删除材料会同步清理关联知识树，避免产生孤立数据。
- 可用性：教师端采用统一侧栏导航、表单提示和可视化审核树；关键操作（删除、确认）均有二次提示或状态提示；耗时操作（解析、提取、组卷）有明确的加载反馈。
- 兼容性：前端运行在现代浏览器（Chrome、Edge 等），后端通过 HTTP API 提供服务；导出文件兼容常用办公软件。
- 可测试性：核心业务规则（范围过滤、安全组卷、草稿状态机、分值归一）均以服务层函数承载，并以 `pytest` 单元测试覆盖。

- 性能预期：在单教师、单门课程到多门课程的数据规模下，接口响应保持在秒级；大模型调用与向量模型首次下载属于已知耗时环节，通过异步提示缓解等待感知。

需求获取与典型用例

需求来自课程设计任务、数据结构课程的教学实际和现有教师备课流程。项目启动阶段，我们先访谈整理了教师日常命题的完整动作序列，将其归纳为一条主线：找资料、定范围、找题、拼卷、改卷、导出。随后针对每个动作追问输入、输出、参与者和失败情况，形成功能需求；再补充响应速度、数据保护、易用性等非功能需求。

需求梳理过程中，我们刻意区分了“系统可以建议”与“必须由教师决定”的两类行为。例如，系统可以根据材料自动提出考查范围建议，但哪些节点最终纳入范围必须由教师勾选确认；系统可以在题库不足时拟出候选题目，但候选题目能否进入题库必须由教师逐题审核。这一区分贯穿了整个系统设计，最终演化为考查范围确认和题目草稿审核两个关键机制，也是本系统与“一键生成整卷”类工具在产品理念上的根本差异。

在需求确认的基础上，我们进一步整理出十个典型用例，覆盖教师使用系统的完整旅程。每个用例标注了参与者、前置条件、主要流程与预期结果，作为界面原型、接口设计与测试场景的对照基准。

表 4-2 典型用例清单

用例编号	参与者	前置条件	主要流程	结果
UC01 上传课程材料	教师	已进入材料页面	选择文件并填写材料类型与章节	材料记录与解析文本可用
UC02 提取知识树	教师	材料解析成功	选择材料并执行提取	生成章、节、知识点层级
UC03 维护知识节点	教师	存在知识树	选择节点并编辑定义、重点、解题步骤	节点信息更新
UC04 维护题库题目	教师	已进入题库页面	新增、编辑、删除或批量导入	题库记录与筛选结果更新
UC05 提出考查范围	教师	知识树非空	填写出卷需求并执行生成	得到待确认范围树
UC06 确认考查范围	教师	范围处于待确认状态	勾选节点、调整内容并确认	范围状态变为已确认
UC07 装配试卷	教师	范围已确认	按题型分布执行组卷	生成试卷与题目关联
UC08 审核题目草稿	教师	存在待审核草稿	查看、编辑、接受或拒绝	接受后写入正式题库
UC09 预览与导出试卷	教师	试卷已生成	选择预览或导出格式	得到可打印的试卷文件
UC10 使用教学助手	教师	服务与模型可用	输入问题或组卷要求	得到知识解释、检索结果或审核交互

上述用例中，UC05 至 UC08 构成系统的核心业务链路，也是测试覆盖的重点。值得注意的是，用例之间并非严格串行：教师可以在维护题库（UC04）之后随时返回组卷流程，也可以在审核草稿（UC08）接受新题后重新执行组卷，

让新入库的题目参与检索。系统对各用例的入口做了交叉导航设计，例如组卷结果页提示“去草稿页确认”，草稿页接受题目后可回到组卷向导重新装配，形成顺畅的操作闭环。

为了更直观地呈现系统与教师之间的交互边界，我们将上述十个用例归纳为一张用例图，如图 4-1 所示。图中以教师为唯一参与者，将系统功能划分为材料与知识管理、题库管理、组卷与审核、试卷产出以及教学助手五个用例分组。可以看到，用例之间除了基础的包含关系外，还体现出两条重要约束：其一，“装配试卷”用例以“确认考查范围”为前置，图中以依赖关系表达；其二，“审核题目草稿”用例独立于组卷主流程之外，教师既可以在组卷过程中顺带处理草稿，也可以单独进入草稿页面集中处理。这张图在设计评审阶段被用于与指导教师确认功能边界，在开发阶段则作为界面导航与路由划分的依据。

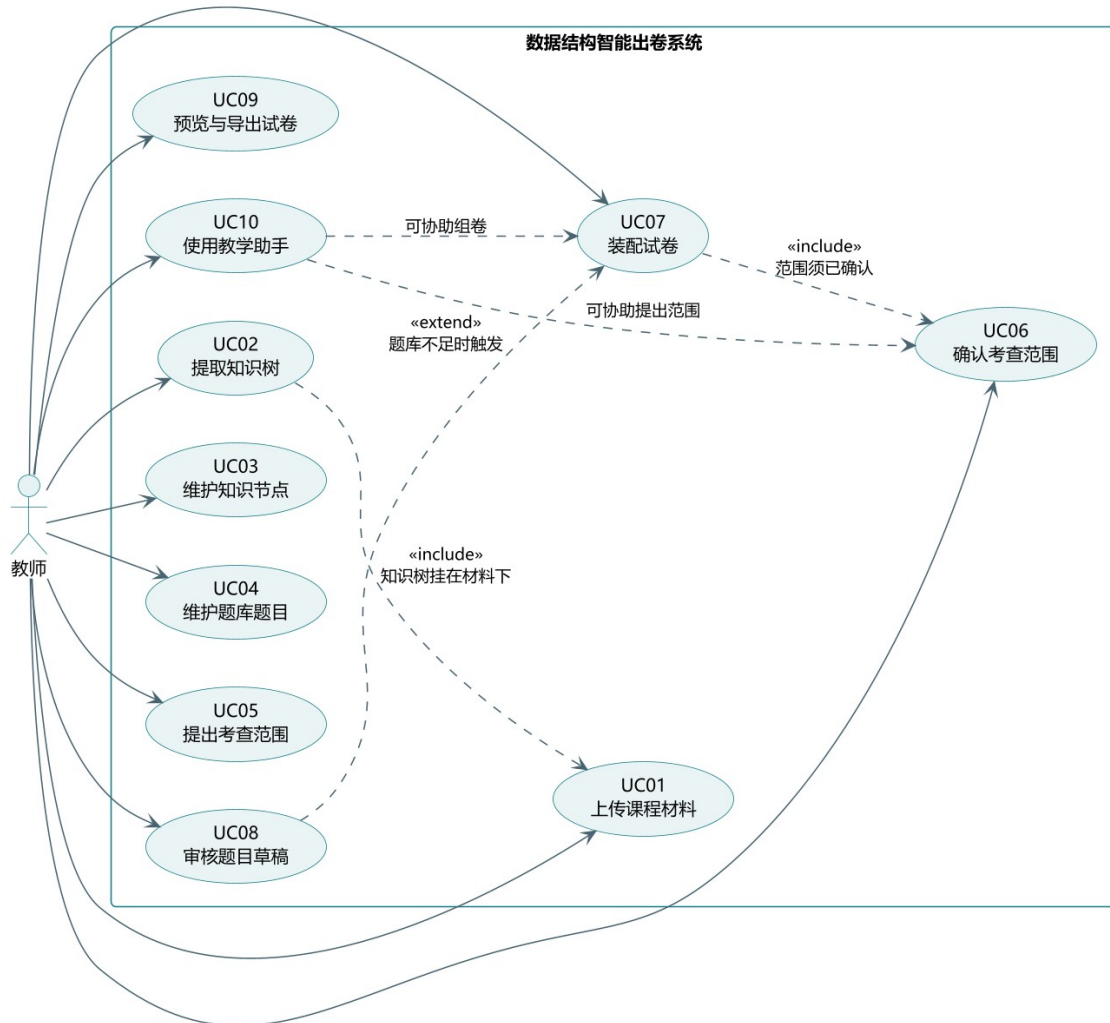


图 4-1 系统用例图：以教师为中心的功能边界与用例组织

从用例图还可以进一步观察到系统的分层意图：材料管理、知识树与题库管理属于基础资产维护类用例，其产出构成组卷类用例的数据前提；组卷与审核类用例体现了人机协同的工作模式，即系统提议、教师裁决；试卷产出类用例面向最终交付物，覆盖预览、导出与答题卡下载；教学助手则作为横切入口，把前四类用例的能力通过对话方式重新组织，便于教师以自然语言串联操作。后续章节的模块划分与接口设计，均可在这张用例图中找到对应来源。

五、系统规划与功能设计

总体业务流程

系统的主业务流程围绕一次完整的组卷任务展开。教师先上传课程材料并完成解析，随后抽取或维护知识树。组卷时，教师填写标题、教学进度、考试范围、总分、时长、题型和难度分布；系统生成可编辑的考查范围。只有教师确认范围后，系统才调用题库检索与试卷装配。若某题型数量不足，缺口写入题目草稿区，等待教师接受或拒绝。

流程的关键控制点有三处。第一处是材料解析：上传文件后系统立即解析为 Markdown 文本，解析失败时上传动作整体失败，不会产生只有元数据没有正文的“空壳材料”。第二处是范围确认：出卷需求提交后生成的范围树处于“待确认”状态，教师可以勾选或取消勾选节点、编辑节点内容、增删节点；点击确认后范围锁定，后续组卷只能在该范围内进行。第三处是草稿审核：组卷完成时，题库不足的题型缺口由系统自动拟题并写入草稿区，草稿接受后才转为正式题目并同步建立向量索引，拒绝的草稿保留记录供审计。

为便于从全局把握这条主流程，我们将其整理为活动图，如图 5-1 所示。图中泳道分为教师操作与系统处理两列：左侧泳道覆盖上传材料、提取知识树、填写出卷需求、确认范围与审核结果等人工动作；右侧泳道覆盖文件解析、范围生成、题库检索、试卷装配与草稿拟题等系统行为。两个判断节点尤为关键：范围未确认时流程在“范围确认”处汇合等待，不允许绕行进入组卷；题库检索后按“数量是否充足”分流，充足则直接装配，不足则进入草稿拟题分支。

整张图与后端组卷服务的执行顺序一一对应，是理解系统业务主干的第一张入口图。

教师组卷主业务流程

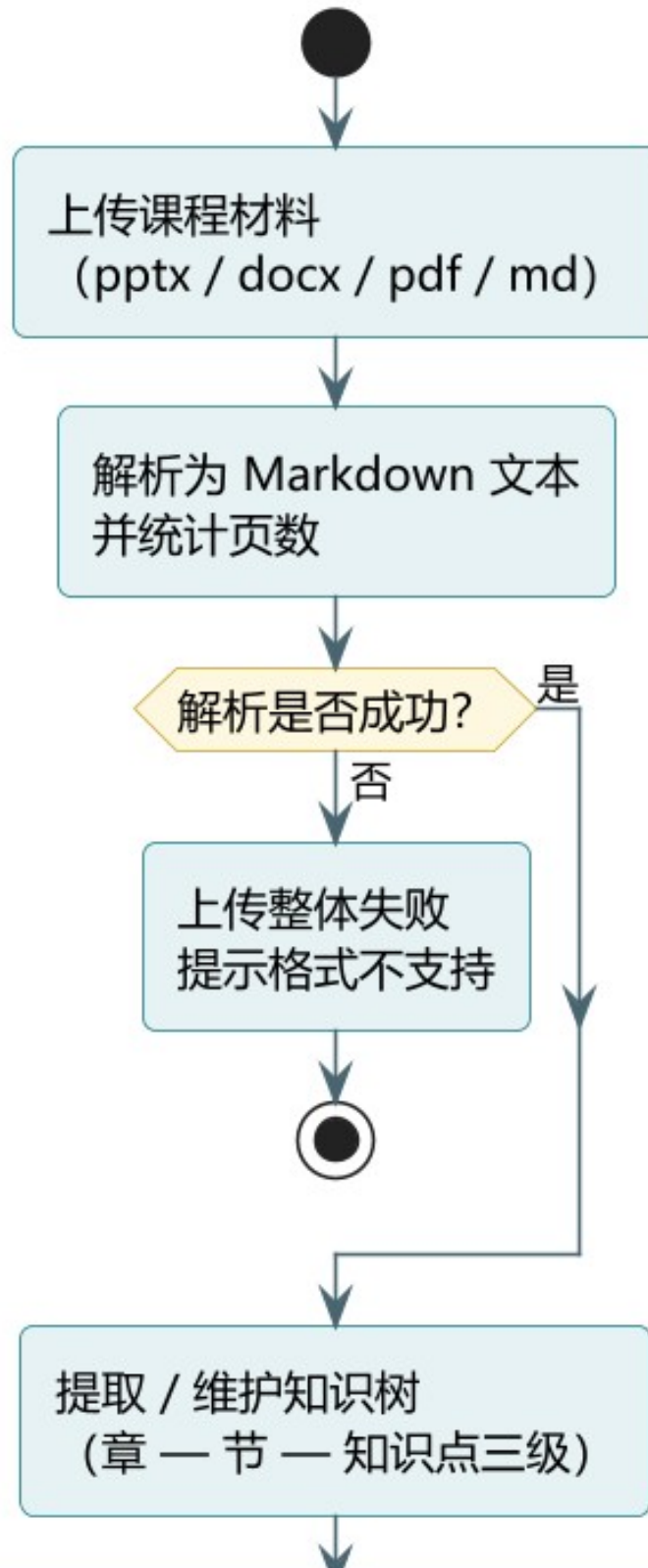


图 5-1 组卷主流程活动图（教师操作与系统处理双泳道）



图 5-2 系统首页与教师工作台

工作台页面是教师进入系统后的第一站，页面以统计卡片形式展示课程材料数、题库题目数、待审核草稿数与已生成试卷数，并提供进入材料库、题库和草稿页的快捷入口，使教师在开始组卷前先了解数据准备情况。若待审核草稿数不为零，教师可以优先处理草稿，让新题目尽快进入题库参与后续组卷。

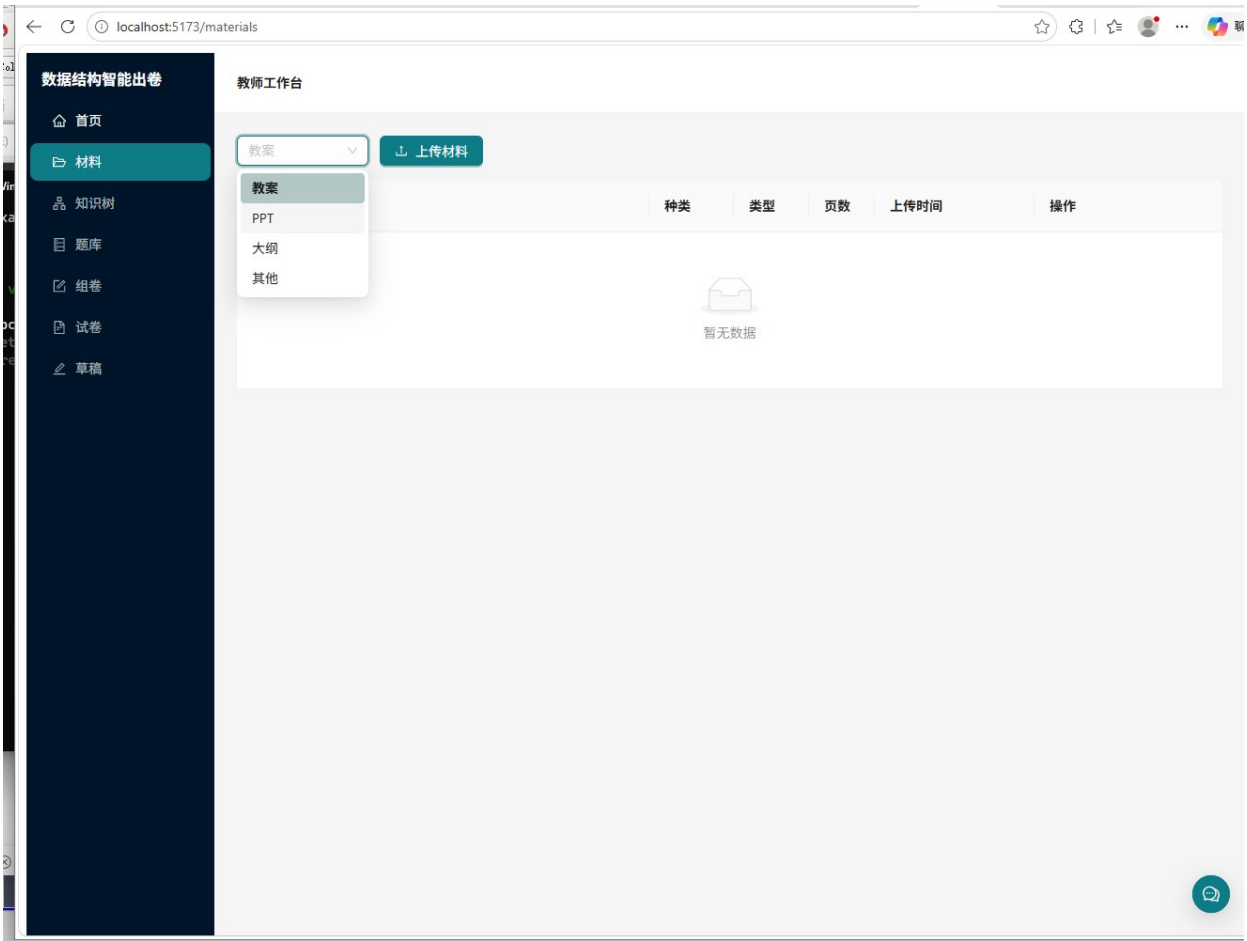


图 5-3 课程材料与知识树功能展示

材料页面与知识树页面承载了“知识组织”环节。教师上传材料后可直接跳转到对应知识树进行提取与维护；知识树页面左侧为层级树，右侧为节点详情编辑区，模型提取的结果在这里被教师修正为符合课程讲授习惯的内容。

模块划分

系统按前端、后端、智能层、数据层四个层次组织模块。层次之间通过明确边界交互：前端只依赖后端 REST 接口；后端路由层依赖服务层完成业务；智能层以适配器和管道形式被服务层调用；数据层为上层提供持久化能力。这样的划分使各模块可以独立演进，例如替换向量库或更换大模型服务时，只需要调整智能层与对应服务，页面与路由结构保持不变。

表 5-1 模块划分与职责

层次	模块	职责
前端	Dashboard、Materials、KnowledgeTree、QuestionBank	呈现统计信息，管理材料与知识树，维护题库。
前端	ExamWizard、ExamList、ExamPreview、Drafts	完成三步组卷、试卷浏览导出和草稿审核。
后端	routers 与 schemas	定义 REST 接口、请求校验和响应结构。
后端	services	解析文件、构建范围、检索题库、装配试卷、导出文档。
智能层	LangGraph、LLMAdapter、RAGPipeline	管理对话状态，调用 DeepSeek，执行中文向量检索。
数据层	SQLite、ChromaDB	保存业务实体和语义向量索引。

前端模块与业务对象一一对应：材料、知识树、题库、组卷、试卷、草稿六类业务对象各自拥有独立页面组件，共享组件层提供树形控件与教学助手对话框。后端路由按资源边界拆分为材料、知识、题目、范围、试卷、草稿与对话七个路由文件，与前端页面形成稳定的对应关系，联调时可以快速定位两端代码。

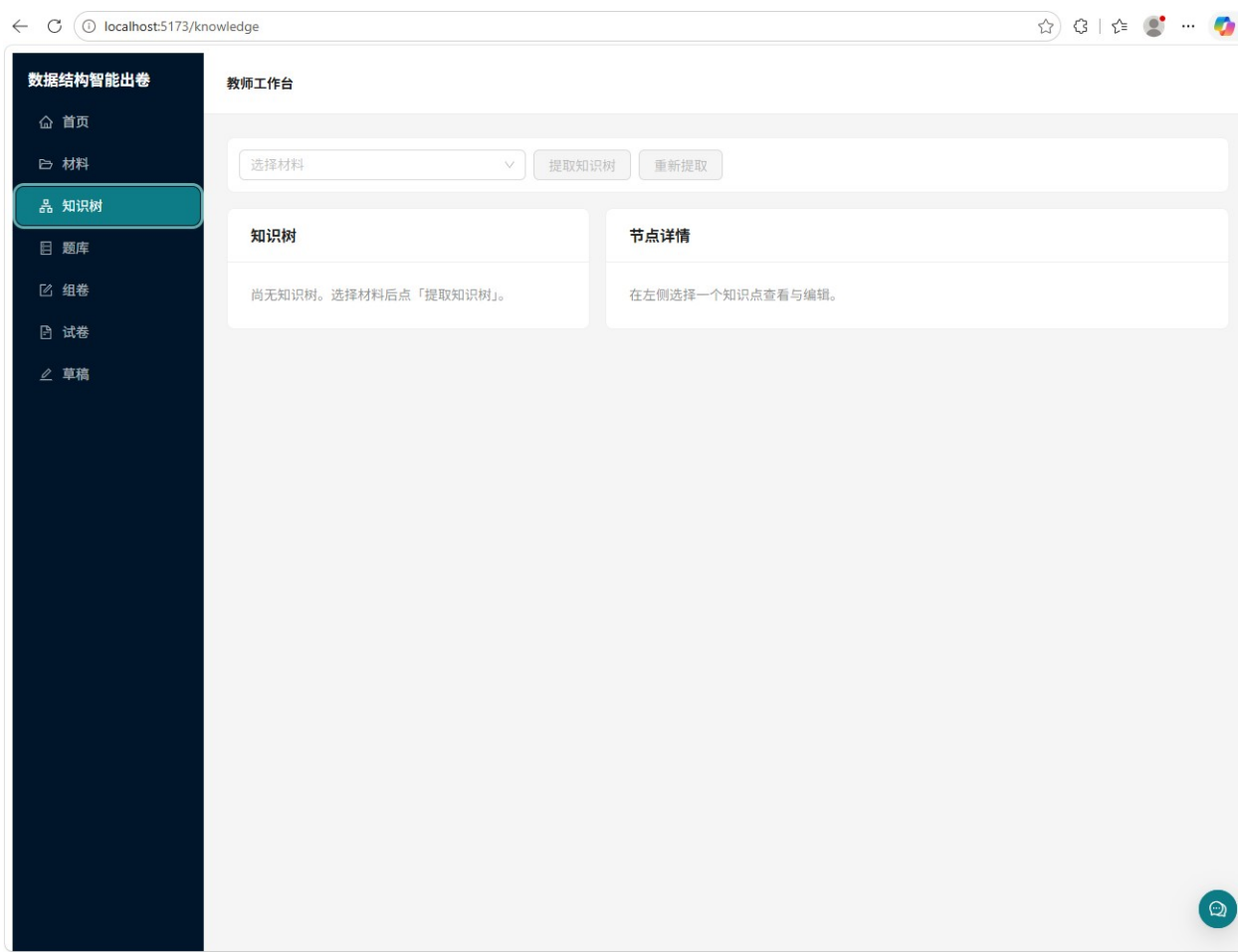


图 5-4 题库管理功能展示

题库页面是教师使用频率最高的页面之一。页面以表格形式呈现题目编号、题型、难度、章节与题干，支持按题型、难度和关键词组合筛选，支持分页浏览与批量导入。题目的新增与编辑在模态框表单中完成，表单字段与后端 Schema 校验规则保持一致，例如难度取值限定为一到五、题型限定为五种枚举值。

功能设计细则

本节按页面顺序补充说明各功能的交互细节与设计考量，这些细节在总体流程图中不易体现，但直接影响教师的日常使用体验。

工作台与材料管理

工作台的四张统计卡片均可点击跳转：课程材料卡片跳转材料列表，题库题目卡片跳转题库页，待审核草稿卡片跳转草稿审核页，已生成试卷卡片跳转试卷列表。页面底部内嵌教学助手对话框，教师无需切换页面即可发起提问。材料页面顶部提供材料类型筛选（教案、PPT、大纲、其他）与上传入口；上传时需要选择材料种类，若未选择则按文件扩展名自动推断（PPT 文件归为课件，其余归为其他）。列表展示材料种类、文件类型、页数、上传时间与操作列，操作包括查看详情、进入知识树与删除；删除材料时系统同步清理磁盘文件与关联知识树节点，避免留下孤立数据。材料详情页展示解析后的全文文本，供教师核对解析质量。

知识树维护

知识树页面顶部为材料选择器与“提取知识树”按钮。提取动作会先清空该材料的旧知识树再重新生成，避免新旧节点混杂；页面同时提供“重新提取”入口便于教师在对提取结果不满意时快速重来。树形区域按章、节、点三级展示，节点名称前缀区分层级类型。右侧详情区支持编辑节点名称、定义、关键术语（逗号分隔自动转数组）、教学重点与解题步骤；保存后树形区域即时刷新。教师的手工修正只影响当前节点，不会触发全树重新生成，保证已修正内容不被模型输出覆盖。

题库管理

题库页面的筛选条件包括题型、难度与关键词，关键词匹配题干内容。表格分页大小默认二十条，支持调整。新增与编辑题目共用同一表单：题型为选

择题时显示选项 A 至 D 的输入框，提交时组装为选项对象；其他题型不显示选项。批量导入接受 JSON 数组文件或带表头的 Excel 文件，Excel 中的知识点与标签列按逗号分隔解析，选择题选项列用竖线分隔解析，难度列转换为整数。导入结果返回成功条数，失败原因在错误提示中说明。删除题目会同步删除其向量索引，保证语义检索结果与题库实际内容一致。

三步组卷向导

组卷向导分为出卷需求、考查范围、组卷结果三步，与页面步骤条一一对应。第一步填写试卷名称、考试时长、试卷总分、教学进度、考试范围、重点考查方向、五种题型的数量、五个难度等级的百分比以及参与组卷的材料（不选则使用全部材料的知识树）；页面校验试卷名称非空后提交需求并生成范围树。第二步展示范围树，页面顶部以提示条明确“未确认考查范围不能组卷。取消勾选即排除该节点；确认后范围锁定”；教师可以勾选节点、编辑节点内容、新增或删除节点；点击确认后系统立即执行组卷。第三步展示装配结果，包括试卷标题、总分、时长、题目列表以及题库不足的题型缺口；若存在草稿，页面显示醒目提示与“去草稿页确认”按钮；教师也可以直接跳转试卷预览页做后续调整。

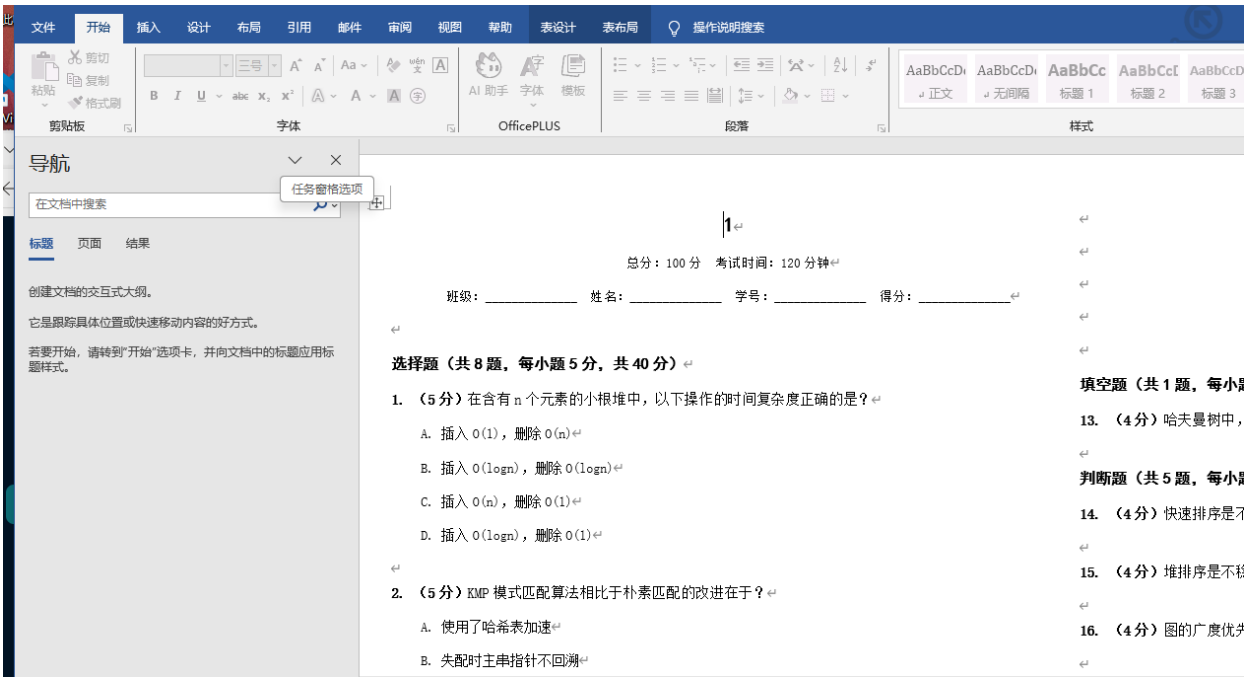


图 5-5 出卷需求填写与范围审核展示



图 5-6 组卷结果与题库不足草稿提示

试卷预览与导出

试卷预览页把题目、选项、答案、解析与分值编辑放在同一屏内。每道题渲染为一张卡片，标题标明题号、题型与分值；卡片内各字段失焦即保存，无需额外点击保存按钮，减少误操作导致的修改丢失。题目支持上移与下移调整顺序，系统通过交换相邻两题的排序值实现。页面顶部提供导出 DOCX、导出 DOCX（含答案）、导出 PDF、导出 TXT 与导出答题卡五种操作，导出文件经浏览器下载，中文试卷标题在文件名中正确保留。

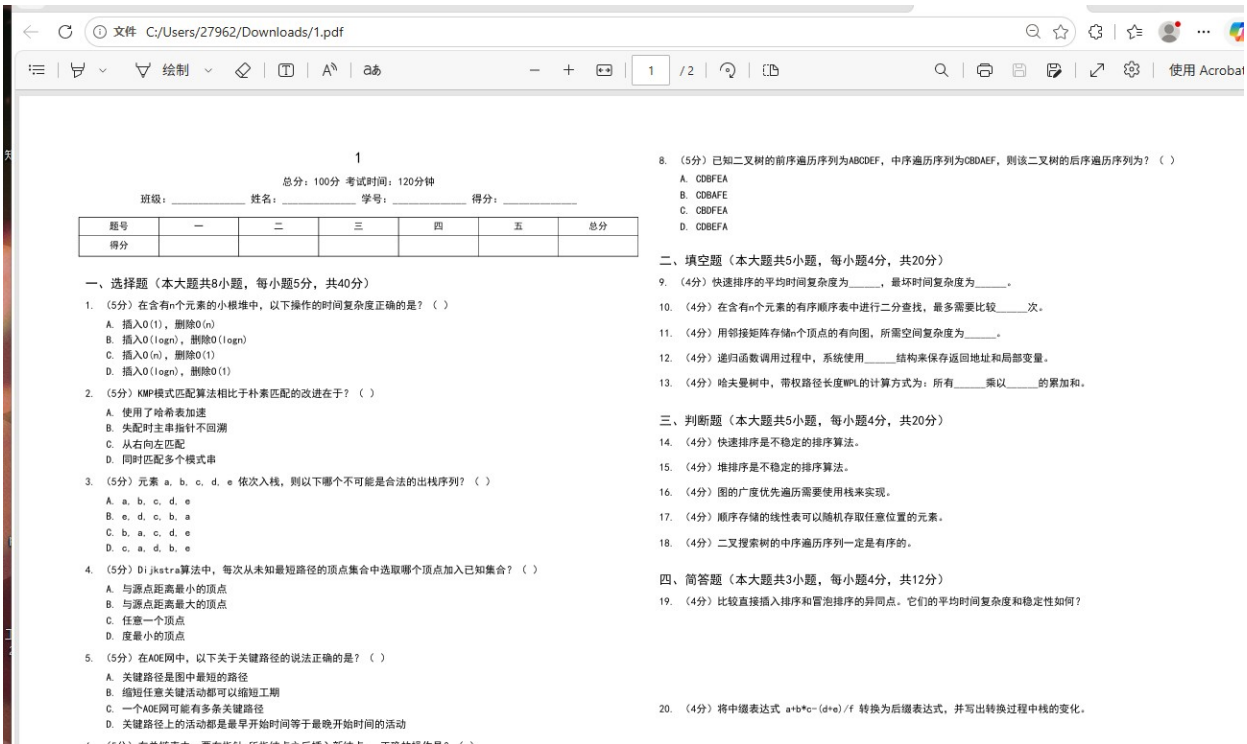


图 5-7 试卷预览与导出功能展示

草稿审核

草稿页面只展示待审核状态的草稿，页面说明文字向教师解释草稿的来源：“草稿是组卷时因题库缺口拟出的候选题。接受后才会进入题库”。表格列出草稿编号、题型、难度、题干、状态与操作列；编辑模态框支持修改题型、难

度、题干、答案与解析。接受操作将草稿内容写入正式题库并触发向量化，页面提示“题目进入题库”；拒绝操作将草稿标记为已拒绝并保留记录。草稿页与组卷向导、工作台之间均有跳转入口，确保缺口信息不会被遗漏。

系统规划与阶段安排

项目按“先打通链路、再补充智能、最后完善体验”的顺序推进。第一阶段确定数据模型与材料、题库、试卷三条基础链路，保证系统在没有模型参与时也能运行；第二阶段接入知识提取、语义检索与教学助手，并把模型输出纳入审核状态机；第三阶段集中处理界面体验、异常提示、导出格式和测试文档。这样的顺序使每个阶段都有可以演示的成果，避免把全部风险压在项目末期；同时让智能能力始终叠加在稳定的业务骨架之上，模型不可用时系统核心功能依然完整。

表 5-2 阶段安排与产出

阶段	目标	主要工作	阶段产出
第一阶段：基础链路	形成可运行的教师端骨架	材料上传与解析、知识树数据模型、题库增删改查、试卷实体与导出	材料、知识树、题库、试卷基础接口与页面
第二阶段：业务闭环	完成范围确认与安全组卷	出卷需求表单、范围构建与确认、题库检索装配、题目草稿状态机	范围审核页、组卷流程、草稿审核页
第三阶段：智能能力	让模型参与但不越权	知识提取提示设计、中文向量检索、对话编排与审核中断	教学助手、语义检索、草稿生成

阶段	目标	主要工作	阶段产出
第四阶段：质量与交付	完成测试与文档	规则单测、接口联调、构建检查、人工走查、文档与答辩材料	测试报告、开发文档、使用手册、演示答辩材料

六、技术路线与开发环境

总体技术栈

系统技术选型遵循“成熟稳定、社区活跃、贴合场景”的原则。前端聚焦复杂交互的高效构建，后端聚焦接口开发效率与类型安全，智能能力层选择可显式建模业务流程的编排框架，数据层选择零运维的本地存储。各项选型的类别、版本与应用说明汇总如下表。

表 6-1 技术选型总表

类别	选型	应用说明
前端	React 18、TypeScript、Vite、Ant Design、Zustand、React Router、Axios	组件化页面、类型约束、构建与开发服务器、统一界面组件库、前端路由与 HTTP 客户端。
后端	Python 3.11、FastAPI、Pydantic v2、SQLAlchemy 2.0 (asyncio)、uvicorn	异步接口、数据校验与 ORM 数据访问。
智能能力	LangGraph、DeepSeek API (deepseek-chat)、BAAI bge-small-zh-v1.5	对话编排、知识提取与题目生成、本地中文语义向量检索。

类别	选型	应用说明
文档处理	python-docx、python-pptx、PyMuPDF、reportlab、openpyxl	材料解析（pptx/docx/pdf/md）与试卷导出（DOCX/PDF/TXT/答题卡）。
数据存储	SQLite（aiosqlite）、ChromaDB	业务记录持久化与题目向量索引。
测试构建	pytest、pytest-asyncio、npm run build（tsc -b && vite build）	验证后端业务规则和前端生产构建。

前端通过 Vite 开发服务器代理将 /api 请求转发至 FastAPI（默认端口 8000），开发与生产环境保持相同的接口前缀，避免环境差异引发的问题。后端启动阶段通过应用生命周期钩子初始化 SQLAlchemy 表结构，ChromaDB 管道在首次涉及向量操作时懒加载。DeepSeek 密钥由 backend/.env 读取，代码与测试输出均不保存密钥。

开发环境的搭建步骤可以概括为：后端创建 Python 虚拟环境并安装 requirements.txt 依赖，配置 .env 中的数据库地址与模型密钥；前端执行 npm install 后以 npm run dev 启动开发服务器；系统启动后前端会轮询后端健康检查接口，就绪后进入工作台。向量模型首次使用时从镜像源下载并缓存到本地，此后离线可用。

技术路线对比与选型依据

在确定最终技术路线之前，项目组对每个关键决策点都列出过候选方案，并从开发效率、运行性能、维护成本与场景契合度四个维度做了比较。下表记录了主要决策点的候选方案与采用理由，作为后续技术演进的参考基线。

表 6-2 关键决策点选型对比

决策点	候选方案	采用方案与理由
前端框架	模板渲染与服务端页面 / 单页应用	采用 React 单页应用，组件化便于承载树控件、步骤流程和表格等复杂交互。
状态管理	组件内部状态 / 全局状态库	以组件内部状态为主，页面数据独立加载互不干扰；安装 Zustand 备用于跨页面共享场景。
后端框架	Flask / FastAPI	采用 FastAPI，异步接口适配文件解析与模型调用，Pydantic 直接承担请求校验。
数据访问	原生 SQL / ORM	采用 SQLAlchemy 异步 ORM，模型定义即表结构来源，便于维护关系。
业务库	MySQL / SQLite	当前为单机教学工具，采用 SQLite 降低部署成本，后续可平滑迁移。
向量检索	关系库关键词匹配 / 向量库	采用 ChromaDB 保存题目向量，结合关键词匹配作为回退路径。
对话编排	直接调用模型 / 图编排	采用 LangGraph，把意图识别、工具调用与人工审核中断显式建模。
导出实现	前端打印 / 后端文档生成	采用后端生成 DOCX、PDF、TXT，保证格式一致与可归档。

几点补充说明如下。关于状态管理：项目早期评估过引入全局状态库的必要性，但各页面的数据均为独立加载、局部使用，全局共享的状态实际只有登录身份（当前版本尚未启用），因此页面内部状态已能满足需要，避免引入不必要的复杂度。关于业务库：SQLite 虽为单文件数据库，但在本系统的读写模式下（教师单人操作、批量读多写少）性能完全充裕，且随项目零配置分发；ORM 层使用标准 SQLAlchemy 语法，未来迁移到 PostgreSQL 或 MySQL 时模型代码基本无需改动。

关于向量检索与关键词匹配的关系：两者不是替代而是互补。向量检索负责语义层面的“找相关题”，对同义表述（如“先序遍历”与“前序遍历”）有良好的召回能力；关键词匹配作为范围建议的无模型回退路径，保证在外部服务不可用时系统仍能给出可审核的范围建议。关于对话编排：教学助手不是简单的“一问一答调模型”，而是包含意图识别、工具调用、范围确认与试卷审核多个环节的流程，LangGraph 的图模型与中断机制恰好能将这一流程显式化，审计与排障也更加直观。

开发与运行环境说明

表 6-3 环境配置要点

环境项	配置说明
后端运行	在 backend 目录创建虚拟环境，安装 requirements.txt 依赖后以 uvicorn 启动 FastAPI 应用，默认监听 8000 端口。

环境项	配置说明
前端运行	在 frontend 目录执行 npm install 安装依赖，npm run dev 启动 Vite 开发服务器（5173 端口），npm run build 执行生产构建。
数据库	SQLite 数据库文件位于 backend/data/ds_teaching.db，首次启动自动建表；ChromaDB 持久化目录为 backend/data/chroma。
密钥配置	backend/.env 保存 DATABASE_URL、DEEPSEEK_API_KEY 等配置；.env 不进入版本库，代码仓库提供 .env.example 作为字段说明。
对话检查点	LangGraph 会话检查点保存在 backend/checkpoints.db，用于多轮对话与中断恢复。
上传目录	上传材料保存在 backend/uploads，删除材料时同步清理对应文件。

需要说明的是，系统对运行环境的要求主要来自三个方面：Python 版本要求 3.11 及以上，以配合 LangGraph 中断机制的异步上下文；向量模型首次加载需要网络下载或提前准备本地缓存；大模型 API 调用要求网络可达 DeepSeek 服务端点。除上述三点外，系统其余功能完全本地运行。

七、数据库设计

总体设计思路

数据库采用 SQLite，围绕材料、知识、题库、考查范围、试卷和草稿六类业务对象建模。JSON 字段用于保存题目选项、知识点关联、出卷需求和范围快照，兼顾结构化检索与可扩展配置。建模时遵循三条原则：其一，业务实体的“快照”与“引用”分离——考查范围复制知识节点的内容而非仅存引用，试卷保存需求与知识快照，使历史数据不因源数据变动而失真；其二，多对多关系使用显式关联表——试卷与题目通过试卷题目关联表记录分值与排序，而不是在题目上挂试卷外键，保持题库题目的独立性；其三，状态字段集中管理——范围状态与草稿状态是业务流转的闸门，全部由服务层统一校验，不允许页面绕过。

六类业务对象之间的关系可以概括为：材料是知识的来源，知识树挂在材料之下；题库题目独立于材料存在（可来自手工录入、批量导入或草稿接受），题目通过知识点名称与知识树建立弱关联；考查范围从知识树复制节点形成快照树；试卷在确认后的范围上装配，通过关联表引用题库题目；草稿由组卷缺口产生，接受后转为题库题目。下图关系在数据模型中均有对应的外键或 JSON 字段支撑。

表 7-1 数据表概览

表名	关键字段	用途与关系
materials	id、filename、file_type、content_md、chapter	保存上传文件元数据与解析文本，是知识树的来源。

表名	关键字段	用途与关系
knowledge_nodes	material_id、parent_id、 name、node_type	保存章——节——知识点层级 及定义、术语、教学重点、解 题步骤。
questions	type、difficulty、 content、answer、 knowledge_point_ids	保存可用于正式组卷的题目。
exam_scopes / exam_scope_nodes	status、demand_json、 source_node_id、included	保存教师待确认或已确认的考 查范围与节点快照。
exams / exam_questions	title、total_score、 duration、question_id、 score	保存试卷与题目顺序、分值的 多对多关联。
question_drafts	status、exam_scope_id、 content、answer	保存 pending、accepted、 rejected 的候选题；接受后 转为正式题目。

数据表结构明细

本节按表逐一说明字段定义。字段类型以 SQLAlchemy 模型定义为准；JSON 类型字段在 SQLite 中以文本存储，由应用层负责序列化与反序列化。

材料表 materials

材料表保存上传文件的元数据与解析文本，是知识树的来源。每条记录对应一次上传动作。

表 7-2 materials 表字段

字段	类型	说明
id	整数，主键	自增主键。

字段	类型	说明
filename	字符串(200)，非空	原始文件名。
file_type	字符串(10)，非空	文件扩展名，取值 pptx、docx、pdf 或 md。
file_path	字符串(500)，非空	上传文件在本地的保存路径。
kind	字符串(20)	材料种类：lecture_notes（教案）、slides（课件）、syllabus（大纲）或 other（其他），默认 other。
chapter	整数，可空	所属章节编号，预留字段。
content_md	文本，可空	解析得到的内容文本（Markdown 格式）。
page_count	整数	解析得到的页数：PPT 为幻灯片页数，PDF 为文件页数，Word 为段落数。
uploaded_at	日期时间	上传时间，默认当前 UTC 时间。

知识节点表 knowledge_nodes

知识节点表以自引用父子结构保存章、节、点三级层级，节点内容字段承载教师的结构化知识资产。

表 7-3 knowledge_nodes 表字段

字段	类型	说明
id	整数，主键	自增主键。
material_id	整数，外键	所属材料，关联 materials.id，非空。

字段	类型	说明
parent_id	整数，外键，可空	父节点标识，指向本表 id；根节点（章）为空。
sort_order	整数	同级排序序号，默认 0。
name	字符串(200)，非空	节点名称，如“第 2 章 线性表”“2.1 顺序表”“顺序表插入算法”。
node_type	字符串(20)，非空	节点类型：chapter（章）、section（节）、point（知识点）。
definition	文本，可空	知识点定义说明。
key_terms	JSON	关键术语列表。
teaching_emphasis	文本，可空	教学重点说明。
solution_steps	文本，可空	典型解题步骤说明。
source_text	文本，可空	提取来源文本片段，便于回溯出处。
created_at	日期时间	创建时间。

题目表 questions

题目表保存可用于正式组卷的题目。题目来源字段区分手工录入与课件提取；向量标识字段记录题目在 ChromaDB 中的对应关系。

表 7-4 questions 表字段

字段	类型	说明
id	整数，主键	自增主键，同时作为向量库中的文档标识。

字段	类型	说明
type	字符串(20)，非空	题型：choice（选择题）、fill（填空题）、tf（判断题）、short_answer（简答题）、code（算法设计题）。
difficulty	整数，非空	难度等级，取值一至五。
chapter	字符串(100)，可空	所属章节名称。
knowledge_point_ids	JSON，非空	关联的知识点名称列表（存名称字符串，非外键）。
content	文本，非空	题干内容。
options	JSON，可空	选择题选项内容，形如 {"A": "...", "B": "..."}。
answer	文本，非空	参考答案。
explanation	文本，可空	答案解析。
source	字符串(20)	题目来源：manual（手工或草稿转入）或 ppt_extracted（课件提取），默认 manual。
material_id	整数，外键，可空	提取来源材料，关联 materials.id。
embedding_id	字符串(100)，可空	ChromaDB 向量标识，通常等于题目 id 的字符串形式。
created_at	日期时间	创建时间。

考查范围表 exam_scopes 与范围节点表 exam_scope_nodes

考查范围表保存一次范围建议的元信息与状态；范围节点表保存范围树的内容快照。范围节点复制了知识节点的全部内容字段，使知识树后续调整不影响已生成的范围依据。

表 7-5 exam_scopes 表字段

字段	类型	说明
id	整数，主键	自增主键。
status	字符串(20)	范围状态：proposed（待确认）或 confirmed（已确认），默认 proposed。
demand_json	JSON	形成该范围的出卷需求完整快照。
created_at	日期时间	创建时间。

表 7-6 exam_scope_nodes 表字段

字段	类型	说明
id	整数，主键	自增主键。
scope_id	整数，外键，非空	所属范围，关联 exam_scopes.id。
parent_id	整数，外键，可空	父节点，指向本表 id。
source_node_id	整数，外键，可空	来源知识节点，关联 knowledge_nodes.id；手工新增节点为空。
sort_order	整数	同级排序序号。
name	字符串(200)，非空	节点名称。

字段	类型	说明
node_type	字符串(20)，非空	节点类型：chapter、section、point。
definition / key_terms / teaching_emphasis / solution_steps	文本 / JSON	自知识节点复制的内容字段。
included	布尔	该节点是否纳入考查范围，默认 true；取消勾选即置 false。

试卷表 exams 与试卷题目表 exam_questions

试卷表保存试卷基本信息与装配时的需求、知识快照；试卷题目表以显式关联表维护试卷与题目的多对多关系，并记录每题分值与排序。

表 7-7 exams 表字段

字段	类型	说明
id	整数，主键	自增主键。
title	字符串(200)	试卷标题。
created_by	字符串(50)	创建人标识，预留多用户扩展。
status	字符串(10)	试卷状态：draft、reviewed 或 exported，默认 draft。
total_score	整数	试卷总分，默认 100。
duration	整数	考试时长，单位为分钟，默认 120。
requirements_json	JSON	装配时依据的出卷需求快照。
knowledge_snapshot_json	JSON	装配时依据的范围知识快照。

字段	类型	说明
created_at	日期时间	创建时间。

表 7-8 exam_questions 表字段

字段	类型	说明
id	整数，主键	自增主键。
exam_id	整数，外键，非空	所属试卷，关联 exams.id； 试卷删除时级联清理。
question_id	整数，外键，非空	题目标识，关联 questions.id。
score	整数	该题在试卷中的分值，默认 5。
sort_order	整数	题目在试卷中的排序序号。

题目草稿表 question_drafts

题目草稿表保存由模型拟出、等待教师处理的候选题。草稿与正式题库物理隔离，只有接受动作才会创建正式题目记录。

表 7-9 question_drafts 表字段

字段	类型	说明
id	整数，主键	自增主键。
type	字符串(20)，非空	题型，取值同题目表。
difficulty	整数，非空	难度等级，默认 3。
chapter	字符串(100)，可空	所属章节名称。
knowledge_point_ids	JSON	关联知识点名称列表。
content	文本，非空	题干内容。

字段	类型	说明
options	JSON， 可空	选择题选项。
answer	文本， 非空	参考答案， 默认空字符串。
explanation	文本， 可空	答案解析。
status	字符串(20)， 非空	草稿状态： pending（待审核）、 accepted（已接受）或 rejected（已拒绝）， 默认 pending。
exam_scope_id	整数， 外键， 可空	产生该草稿的考查范围， 关联 exam_scopes.id。
created_at	日期时间	创建时间。

关键约束与状态机

数据库层面的约束与业务状态机共同保证数据一致性。以下约束在服务层代码中以显式校验实现， 并有对应的单元测试覆盖。

- 范围状态约束： ExamScope.status 必须为 confirmed， 组卷服务（ PaperAssembler ） 才可执行组卷； 未确认时抛出 scope_not_confirmed 业务错误。
- 草稿状态机： QuestionDraft.status 为 pending 时才允许编辑、接受或拒绝； 接受操作通过服务层创建 Question 并触发向量化； 非 pending 状态的操作一律拒绝并返回业务错误。
- 试卷与题目解耦： 考试题目由 ExamQuestion 记录分值与排序， 试卷信息与题库题目相互独立； 删除题库题目时试卷关联记录可见性在详情页降级处理。

- 级联清理约束：材料删除会清除对应知识树，避免孤立知识节点；试卷删除会级联删除其题目关联记录。
- 范围节点只读约束：范围确认后节点不可再修改、增删，接口直接拒绝并提示范围已确认。

上述约束中最核心的两条状态迁移，可以形式化为两张状态机。考查范围在 `proposed`（待确认）与 `confirmed`（已确认）两个状态之间单向迁移：范围树生成后处于 `proposed` 状态，教师每次修改只影响树内容而不改变状态，直到点击确认才进入 `confirmed`；`confirmed` 是终态，确认后节点只读，组卷接口只接受该状态。题目草稿则在 `pending`（待审核）、`accepted`（已接受）与 `rejected`（已拒绝）三个状态间迁移：草稿由组卷接口自动创建时即为 `pending`，只有 `pending` 状态允许编辑、接受或拒绝；接受后创建正式题目并触发向量化，拒绝后保留记录供审计，两者均为终态且不可逆。两条状态机的合法动作与拒绝动作在图 7-1 中统一表达，图中附注的约束说明与接口返回码一一对应。

考查范围与题目草稿的状态机

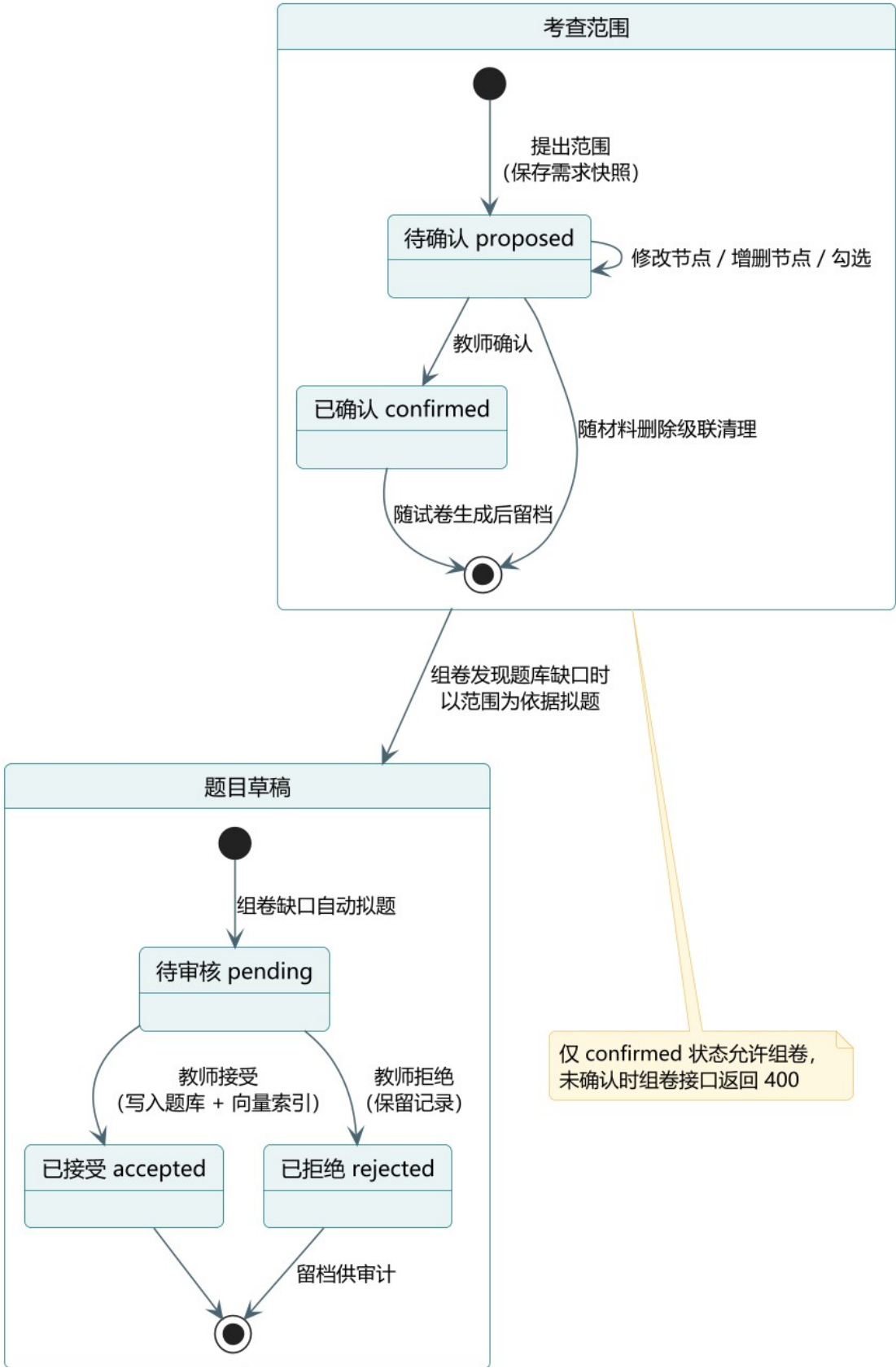


图 7-1 考查范围与题目草稿的状态机

关于外键关系的补充说明：知识节点与题目之间的关联采用“名称列表”而非数据库外键，这是有意的取舍——知识点名称在教学中是稳定的概念标识，而外键关联会在知识树重建（重新提取）时产生大量维护成本；采用名称关联后，知识树可以随时重建而不破坏题目资产的关联语义。试卷与题目之间则采用严格外键，因为题目实体在题库中有确定的生命周期管理。

数据表之间的关系同样以实体关系图的方式固化下来，如图 7-2 所示。图中可以清晰看到四条主链路：材料（materials）到知识节点（knowledge_nodes）为一对多，材料删除时级联清理；考查范围（exam_scopes）到范围节点（exam_scope_nodes）与试卷（exam_papers）均为一对多，一道范围可以多次组卷；试卷（exam_papers）通过考试题目关联表（exam_questions）与题库题目（questions）建立多对多关系，分值与排序保存在关联表上，体现了典型的“关联属性独立成表”设计；题目草稿（question_drafts）通过可选外键指向产生它的考查范围，便于追溯草稿的来源。整张图与上一节数据表结构明细中的外键列完全一致，可互为对照。

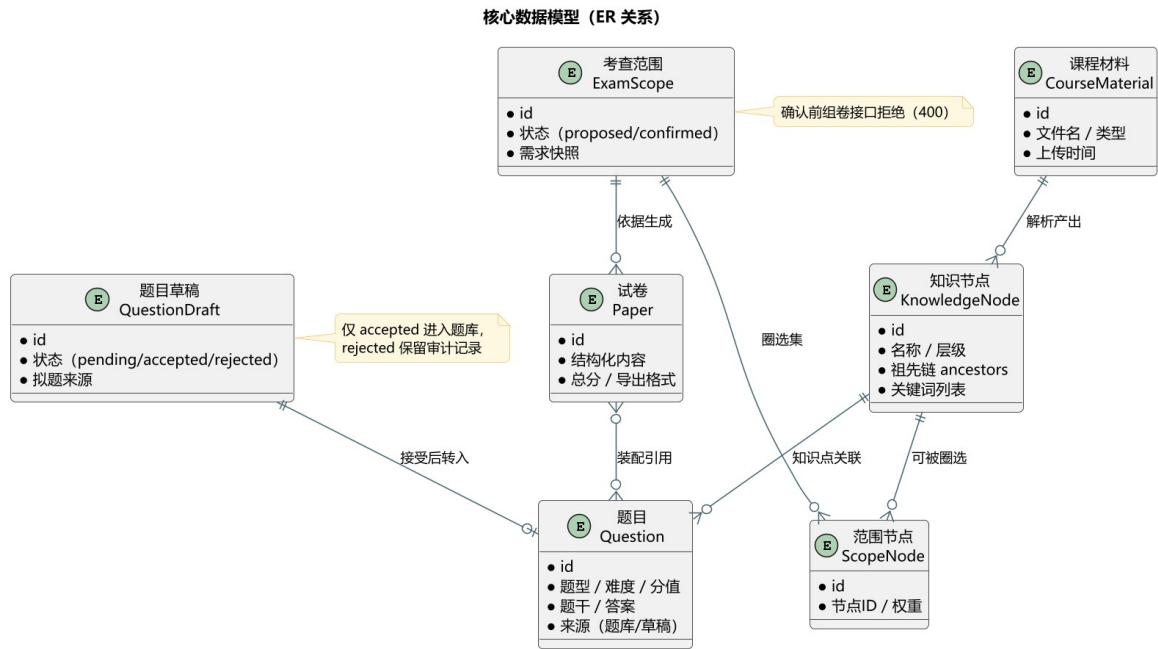


图 7-2 系统核心实体关系图 (ER 图)

八、系统架构与核心代码分析

总体架构

系统采用前后端分离架构。前端为 React 单页应用，通过 HTTP 调用后端 REST 接口；后端为 FastAPI 应用，按路由层、服务层、模型层三层组织；智能能力层由大模型适配器、检索管道与对话编排图组成，被服务层调用；数据层包含 SQLite 业务库、ChromaDB 向量库与本地文件系统（上传目录、检查点文件）。各层职责单一、依赖方向清晰，接口边界以 Pydantic Schema 与 TypeScript 类型定义双重固化。

请求的典型路径为：浏览器发起页面请求，前端路由渲染对应页面组件；组件调用接口封装模块发起 HTTP 请求；Vite 代理把 /api 前缀请求转发到后端；后端路由完成参数校验后委托服务层执行业务；服务层按需访问数据库、

向量库或大模型服务；处理结果沿原路径返回并在界面渲染。异常沿路径反向传播，路由层负责把业务异常映射为恰当的 HTTP 状态码，前端把错误信息转换为界面提示。

上述分层关系与依赖方向整理为分层架构图，如图 8-1 所示。图中自上而下分为五个层次：最上层是前端 React 单页应用，包含九个页面组件与共享组件；其下是后端 FastAPI 应用，按路由层、服务层、模型层自内而外排布；智能能力层并列于服务层之下，由对话编排图（LangGraph）、检索管道（RAGPipeline）与大模型适配器（LLMAdapter）组成；最底层为数据层，涵盖 SQLite 业务库、ChromaDB 向量库与本地文件系统；右侧独立标注了外部依赖 DeepSeek 对话模型与本地嵌入模型 bge-small-zh-v1.5。图中箭头只允许自上而下指向，任何反向依赖都被视为架构违例，这一规则在代码评审中作为固定检查项。

系统总体分层架构

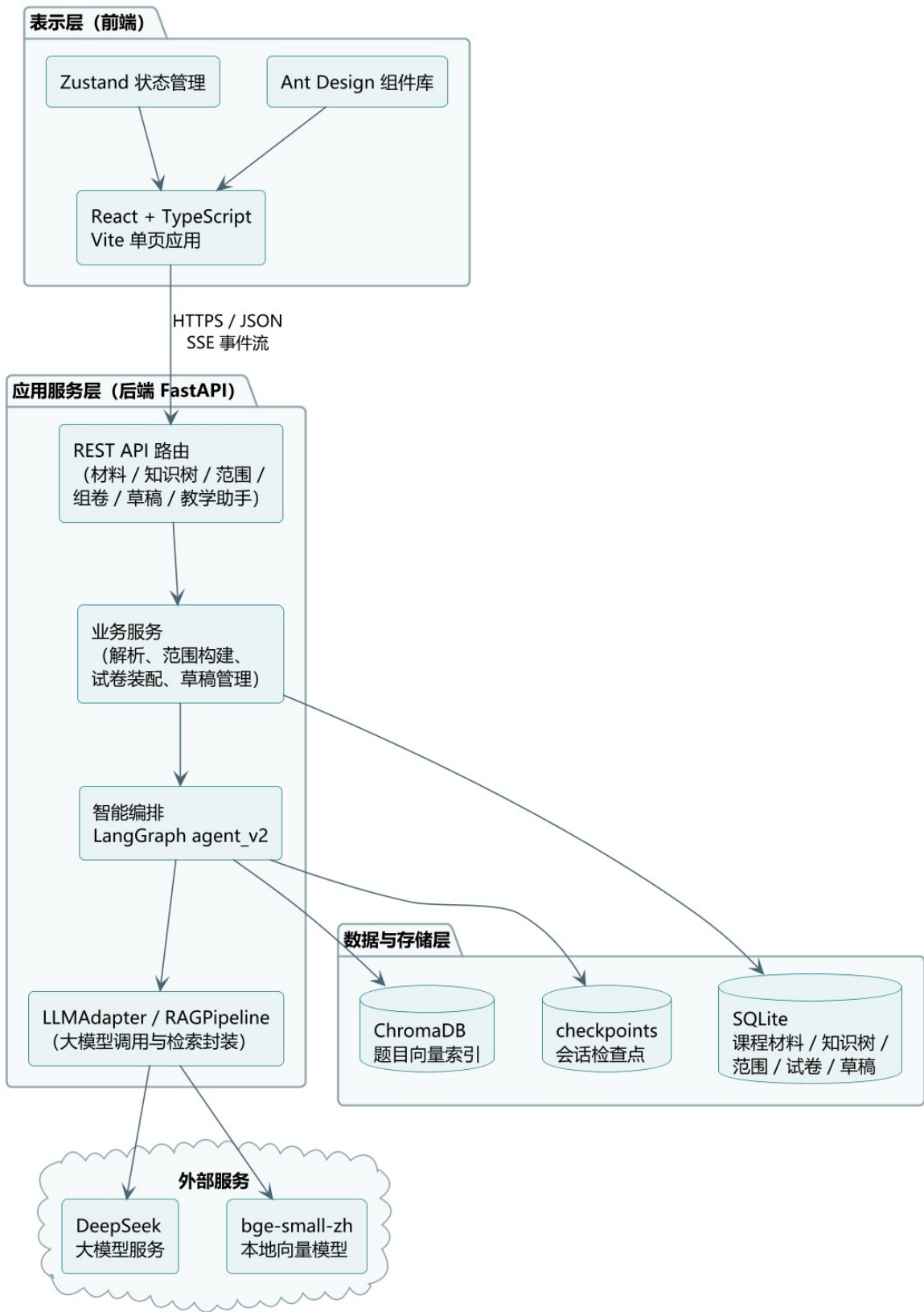


图 8-1 系统分层架构图

前端代码结构

前端代码位于 frontend/src，按 api（接口封装）、components（共享组件）、layouts（布局）、pages（页面）、types（类型定义）组织，合计约两千余行 TypeScript 代码。入口文件负责挂载应用、配置路由与全局主题；布局组件提供统一侧栏与内容区域，并在布局级挂载教学助手对话框。

表 8-1 前端目录结构与职责

目录 / 文件	职责
src/main.tsx	应用入口；启动前轮询后端健康检查接口，就绪后渲染应用；配置中文语言包与主题色。
src/App.tsx	定义路由表：工作台、材料、材料详情、知识树、题库、组卷、试卷列表、试卷预览、草稿等路由。
src/layouts/AppLayout.tsx	全局布局：深色侧栏导航、白色顶栏、内容出口与教学助手浮动对话框。
src/api/*.ts	按业务对象封装的接口函数，集中管理后端路径；Axios 拦截器统一提取错误信息。
src/components/ScopeTree.tsx	树形控件封装，知识树与考查范围树共用，支持勾选模式与选中模式。
src/components/ChatDock.tsx	教学助手对话框，解析服务端事件流并渲染消息、审核入口与错误提示。
src/pages/*.tsx	九个页面组件，对应六类业务对象与工作台。
src/types/index.ts	与后端 Schema 字段同名的 TypeScript 类型定义，是前后端契约的前端侧载体。

页面组件的设计遵循“数据自取、事件下沉”原则：每个页面在挂载时自行拉取所需数据，加载中与加载失败状态在页面内呈现；表格、表单、弹窗等

交互元素直接使用 Ant Design 组件，保持视觉与交互的一致性。接口封装模块把后端路径集中管理，组件只依赖函数调用而不直接拼接地址，后端路径调整时只需修改一处。

后端代码结构

后端代码位于 backend/app，按 routers（路由）、schemas（校验模型）services（业务服务）、models（数据模型）分层，另有 agent_v2 目录承载对话编排。路由层只处理参数解析、依赖注入与异常映射，业务规则集中在服务层，使核心逻辑可以脱离 HTTP 上下文被单元测试覆盖。

表 8-2 后端核心代码职责一览

代码位置	核心职责	关键实现
app/routers/*.py	HTTP 资源接口	按材料、知识、题目、范围、试卷、草稿、对话拆分 API，统一挂载 /api 前缀。
app/services/file_parser.py	文件解析	按扩展名分派解析器，输出统一 Markdown 文本与页数。
app/services/scope_builder.py	范围构建	从知识节点中筛选命中点及祖先链，生成待确认范围。
app/services/paper_assembler.py	安全组卷	确认范围后检索题库、去重、归一化分数并将题库缺口写为草稿。
app/services/draft_service.py	草稿审核	控制草稿编辑、接受、拒绝和入库动作的状态机。
app/services/question_service.py	题库服务	题目增删改查、分页筛选与向量同步。

代码位置	核心职责	关键实现
app/services/ llm_adapter.py	模型适配	封装对话、流式输出、工具调用、嵌入与知识提取接口。
app/services/rag.py	向量检索	管理 ChromaDB 集合的写入、检索与重建。
app/services/ docx_export.py 等	文档导出	生成试卷 DOCX、PDF、TXT 与答题卡 PDF。
agent_v2/graph.py、 nodes.py	教学助手流程	使用 LangGraph 编排意图识别、检索、范围确认与试卷审核中断。

核心算法说明

范围构建使用“命中知识点加祖先链”的策略：先由教学进度、考试范围和重点说明拆分关键词，在知识点名称、定义和重点中匹配；命中点的章、节祖先会一并保留，使教师获得完整的可审核树。具体流程为：将需求文本按标点与空白切分为短语，长度超过四字的短语再以两字滑窗切成短词并去重；随后对每个知识点节点的名称、定义与教学重点做子串匹配，命中节点沿父链回溯补全章、节节点；章、节节点只有当确有命中点挂在其下时才保留，避免整棵树原样复制；最终结果按深度、同级序号排序输出，保证父节点先于子节点呈现。

组卷算法依据题型分布逐类检索。对每种题型：先把范围内知识点的定义、术语与解题步骤拼接为上下文文本，取前五百字计算语义向量；再以该向量在题目向量集合中检索同题型候选（候选数量按需求数量的若干倍扩大），排除本轮已选题目后按相似度截取；题库不足时差额由题目生成服务拟出候选题并

写入草稿区。全部题型处理完毕后执行分值归一：将总分按题数均分，余数分配给前若干题，确保试卷分值和与需求总分严格相等；随后按题型大题顺序为每题赋排序值。题库题与草稿均为空时，组卷以业务错误终止而不是生成空试卷。

为呈现组卷装配环节各组件之间的协作顺序，我们将范围确认之后的执行路径绘制为时序图，如图 8-2 所示。时序自教师确认范围起：前端携带确认结果恢复对话图执行，范围状态置为已确认后调用组卷服务；组卷服务首先经检索管道获取候选题目，随后按“题库充足”与“存在缺口”两条分支展开——充足时直接进入装配，存在缺口时经草稿服务创建待审核草稿并写入业务库；两条分支最终汇合于分值归一化与结构校验，校验通过后返回试卷与草稿提示，并推进到试卷审核中断点等待教师裁决。该图与图 5-1 的活动图互为补充：活动图侧重业务判断，时序图侧重组件职责与调用次序。

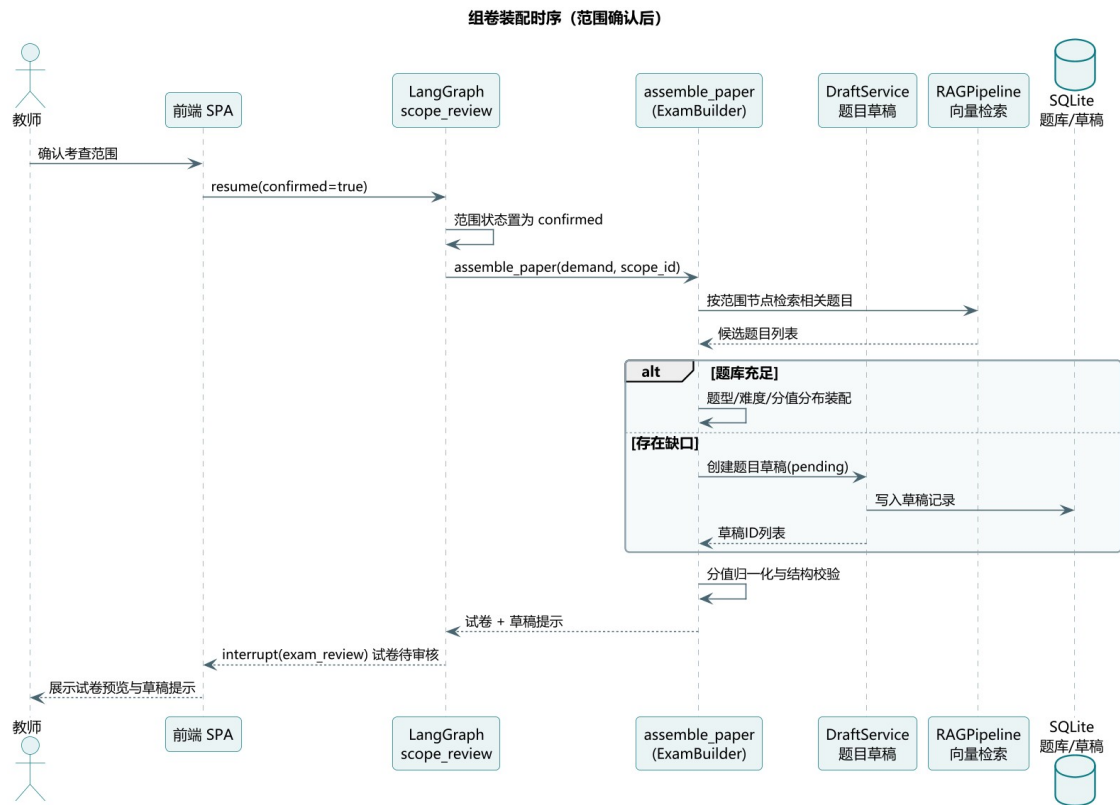


图 8-2 组卷装配时序图（范围确认后至试卷审核前）

草稿状态机是贯穿组卷与题库的业务闸门。草稿创建时固定为待审核状态；编辑、接受、拒绝三个动作都要求草稿处于待审核状态，否则拒绝执行；接受动作通过题库服务创建正式题目（来源标记为手工）并同步写入向量索引；拒绝动作仅改变状态、保留内容。状态机保证了模型生成的内容无论如何都不会绕过教师审核直接进入题库。

智能层设计

智能层由三个部分组成：大模型适配器、检索管道与对话编排图。

大模型适配器（LLMAdapter）统一封装对 DeepSeek 服务的调用与本地嵌入模型的加载。对话类调用提供普通完成、流式输出与工具调用三种形态；嵌入调用使用本地中文向量模型 bge-small-zh-v1.5，输出归一化向量，模型以

模块级单例缓存并优先从本地加载，避免重复下载；知识提取与题目提取各配有专门的提示词模板与 JSON 解析容错处理。

检索管道（RAGPipeline）管理 ChromaDB 持久化集合：集合以 cosine 距离度量，文档标识即题目标识；提供单题写入、批量写入、条件检索、单题删除与全量重建五类操作。题目的增、改、删操作都会同步维护向量集合，使语义检索结果与题库始终一致。

对话编排图把教学助手的工作流程建模为状态图。图中的节点包括路由、题目检索、知识查询、范围提出、范围审核、组卷、试卷审核与对话回复；路由节点借助大模型的工具调用能力识别教师意图，再由条件边分发到对应节点。范围审核与试卷审核两个节点使用中断机制：图执行到审核节点时暂停并向客户端推送待审核数据，教师确认或驳回后图从中断点恢复继续执行。会话状态通过检查点持久化，同一会话标识的多轮请求可以延续上下文。

整个编排图的结构如图 8-3 所示。图中八个节点与连线完整对应代码中的状态图注册顺序：入口由路由节点承接，按意图分流到题目检索、组卷、知识查询与对话回复四条支路；范围提出与题目检索的结果汇入范围审核节点，组卷结果汇入试卷审核节点；两个审核节点都是中断点，图在此暂停并把待审核数据（范围树或试卷预览）通过事件流推送至前端，教师确认后以恢复指令续跑，驳回则把调整意见作为新的对话消息注入下一轮循环。检查点文件随图编译一并建立，保证中断恢复时上下文不丢失。该图与图 8-2 的接口时序相互印证：时序图描述跨层调用的时间顺序，编排图描述图内节点的状态流转。

教学助手 LangGraph 状态机 (agent_v2)

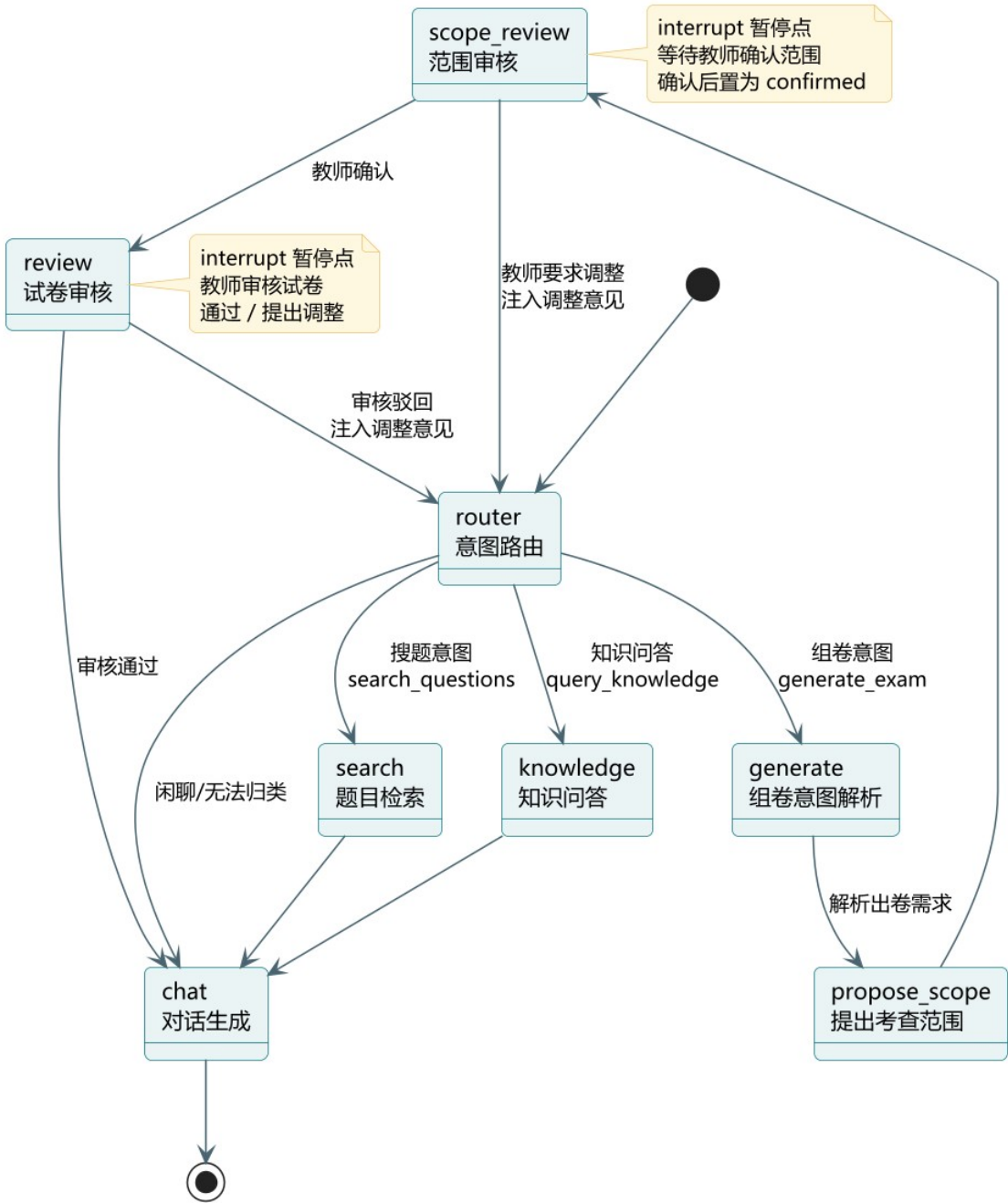


图 8-3 教学助手 LangGraph 编排图 (含两处人工审核中断点)

这一设计的关键价值在于把“人工审核”作为图中的显式节点而非界面上的附加步骤：审核不通过时，调整意见会作为新的对话消息进入下一轮循环，

模型据此重新提出范围或调整试卷；审核通过后流程才继续向组卷或定稿推进。对话流程因此与页面组卷向导共享同一套业务规则，两条入口殊途同归。

代码质量保障措施

- 分层隔离：路由不含业务规则、服务不依赖请求对象、模型不引用服务，跨层调用只通过明确的函数接口。
- 类型契约：后端以 Pydantic Schema 约束出入参，前端以 TypeScript 类型镜像后端字段，两端字段名保持一致。
- 统一错误码：业务错误以固定标识（如 `scope_not_confirmed`、`draft_not_pending`）在服务层抛出，路由层集中映射为 400/404/409。
- 测试缝设计：组卷服务通过接口依赖检索与拟题能力，测试中以假实现替换外部服务，单测无需网络与模型。
- 命名一致性：题型、材料种类、状态值等枚举在全链路使用同一套英文标识与中文映射，杜绝“同义不同名”。

九、接口契约与异常处理设计

接口组织方式

系统的接口层以资源边界组织。材料接口负责文件上传、列表、详情与删除；知识接口负责抽取、树形读取与节点维护；题库接口负责查询、增删改与批量导入；范围接口负责提出、修改和确认考查范围；试卷接口负责组装、预览、导出、评价与校验；草稿接口负责待审核题目的列表、编辑、接受和拒绝。

每类接口均通过 Pydantic Schema 约束输入和输出，使前端能够基于统一字段渲染表单、表格和状态提示。

所有接口统一挂载在 /api 前缀之下，前端开发服务器通过代理转发，生产部署时由反向代理或同源部署保持前缀一致。接口的响应结构遵循统一风格：列表类接口返回总数与条目集合；动作类接口返回执行结果与关键标识；错误响应以 detail 字段承载可读信息，前端拦截器统一提取后以消息提示呈现。

接口清单

下表列出系统当前版本对外提供的全部接口。方法与路径为前端实际调用的形态；关键说明栏注明参数要求与特殊行为。

表 9-1 接口清单

方法与路径	用途	关键说明
GET /api/health	健康检查	用于确认后端服务可用；前端启动时轮询。
POST /api/materials/upload	上传材料	multipart 表单；校验扩展名与材料种类；解析失败返回 500。
GET /api/materials	材料列表	按上传时间倒序；不含解析正文。
GET /api/materials/{id}	材料详情	含解析正文；不存在返回 404。
DELETE /api/materials/{id}	删除材料	同步删除磁盘文件与关联知识节点。

方法与路径	用途	关键说明
POST /api/knowledge/extract/{material_id}	提取知识树	先清空旧树再生成；返回新建节点数。
GET /api/knowledge/tree/{material_id}	读取知识树	返回章、节、点嵌套结构。
PUT /api/knowledge/nodes/{node_id}	修改知识节点	支持名称、定义、术语、重点与解题步骤。
DELETE /api/knowledge/tree/{material_id}	删除知识树	删除该材料全部知识节点。
GET /api/questions	查询题目	分页；支持题型、难度、章节与关键词筛选。
GET /api/questions/{id}	题目详情	不存在返回 404。
POST /api/questions	新增题目	校验题型枚举与难度范围；创建成功返回 201。
PUT /api/questions/{id}	修改题目	更新后重新生成向量。
DELETE /api/questions/{id}	删除题目	返回 204；同步删除向量。
POST /api/questions/batch-import	批量导入	支持 JSON 与 Excel；返回导入条数。
GET /api/questions/search	语义搜题	按查询文本检索相似题目；支持题型等过滤。
POST /api/questions/embed-all	重建向量索引	清空并全量重嵌入题目。

方法与路径	用途	关键说明
POST /api/questions/extract/{material_id}	课件提取题目	从材料文本提取已有题目，来源标记为课件提取。
POST /api/scopes/propose	提出考查范围	保存出卷需求并生成待确认范围树。
GET /api/scopes/{id}	查看考查范围	返回范围状态与范围树。
PUT /api/scopes/{id}/nodes/{node_id}	修改范围节点	支持内容编辑与纳入勾选；已确认范围返回 409。
POST /api/scopes/{id}/nodes	新增范围节点	在指定父节点下手工添加节点；已确认返回 409。
DELETE /api/scopes/{id}/nodes/{node_id}	删除范围节点	递归删除子树；已确认返回 409。
POST /api/scopes/{id}/confirm	确认考查范围	状态转为已确认；重复确认返回 409。
POST /api/exams/generate	装配试卷	要求范围已确认；返回试卷标识、题目清单、草稿与缺口。
GET /api/exams	试卷列表	按创建时间倒序。
GET /api/exams/{id}	试卷详情	返回题目、分值与顺序。
PUT /api/exams/{id}/questions/{eq_id}	调整试卷题目	支持改题、换题、改分值与调序。
POST /api/exams/{id}/questions/{eq_id}/regenerate	换一题	以原题语义检索同题型替代题。

方法与路径	用途	关键说明
POST /api/exams/{id}/evaluate	AI 试卷评价	返回总分评级、覆盖分析与改进建议。
POST /api/exams/{id}/verify	试卷校验	核对总分、题量与题型分布；支持自动修复并输出日志。
GET /api/exams/{id}/export	导出试卷	支持 DOCX、PDF、TXT；可选含答案。
GET /api/exams/{id}/answer-sheet	导出答题卡	返回 PDF 答题卡文件。
DELETE /api/exams/{id}	删除试卷	级联删除题目关联。
GET /api/drafts	草稿列表	支持按状态筛选。
PUT /api/drafts/{id}	编辑草稿	仅待审核状态可编辑。
POST /api/drafts/{id}/accept	接受草稿	写入正式题库并返回题目标识。
POST /api/drafts/{id}/reject	拒绝草稿	保留拒绝记录。
POST /api/chat	教学助手	以事件流返回意图、工具、审核与文本事件。

异常处理设计

系统的异常处理遵循“业务异常显式化、HTTP 状态码语义化、前端提示可操作”三条原则。对于不存在的材料、范围、试卷或草稿，路由返回 404；对于不满足状态机约束的操作，例如修改已处理草稿或未确认范围直接组卷，返回 400 或 409 并携带业务错误标识；对于文件格式不支持、请求字段不合法

等输入问题，返回 400 并说明原因；对于大模型调用失败，返回 500 或 502 并把失败原因透传给界面，避免把不确定的模型输出伪装为业务成功。

表 9-2 典型错误场景与响应

场景	状态码	响应与前端表现
访问不存在的材料 / 范围 / 试卷 / 草稿	404	提示资源不存在；列表页刷新数据。
未确认范围直接组卷	400	提示需先确认考查范围；引导回范围审核步骤。
重复确认已确认范围	409	提示范围已确认；前端刷新范围状态。
编辑非待审核草稿	409	提示草稿已处理；草稿列表刷新。
上传不支持格式文件	400	提示仅支持 pptx、docx、pdf、md。
批量导入格式不支持	400	提示使用 JSON 或 Excel 文件。
组卷时题库与草稿均为空	400	提示无可用题目；建议先维护题库或调整范围。
大模型调用失败	500 / 502	界面提示失败原因；已填写的表单内容保留。
试卷评价时无题目	400	提示试卷没有题目，无法评价。
导出格式参数不支持	400	提示合法的导出格式。

前端收到异常后保留当前编辑内容，并使用消息提示帮助教师定位下一步操作。例如组卷接口返回范围未确认错误时，页面提示教师返回上一步完成确认；草稿操作返回已处理错误时，列表自动刷新以显示最新状态。错误信息尽

量包含“发生了什么”与“接下来怎么办”两层语义，避免只给状态码不给行动指引。

文件上传与导出契约

文件上传采用后缀白名单，当前允许 pptx、docx、pdf、md 四种格式，材料种类限定为教案、课件、大纲与其他四种枚举；未显式指定种类时按扩展名自动推断。服务端先写入上传目录，再调用文件解析服务得到解析文本和页数；解析失败时返回明确错误而不是创建不完整的业务记录，保证“有材料必有正文”。

试卷导出接口根据 format 参数选择 DOCX、PDF 或 TXT 实现，通过可选的 with_answer 参数控制是否附带答案与解析；导出文件名支持中文试卷标题，采用 RFC 5987 规范编码，同时提供 ASCII 兜底文件名以保证各浏览器兼容。答题卡导出固定为 PDF 格式。前端以二进制流接收文件并从响应头解析文件名触发下载。

教学助手事件流契约

教学助手接口以服务端事件流（SSE）返回处理过程，事件类型包括：意图事件（识别到的教师意图与工具调用参数）、工具事件（工具执行结果摘要）、范围待审核事件（携带范围标识与范围树）、试卷待审核事件（携带试卷摘要）、范围事件、审核事件、文本事件（流式回复片段）、完成事件与错误事件。前端对话组件按事件类型分别渲染：文本事件拼接到流式消息；审核事件渲染“去确认”入口；错误事件以醒目样式提示。

一次典型的事件流交互过程如图 9-1 所示。教师发送消息后，前端通过事件流接口向后端发起请求，后端驱动对话图执行并借助大模型完成意图识别；当流程不涉及人工介入时，模型回复以文本增量事件逐段下发，直至完成事件关闭流；当流程推进到范围审核或试卷审核节点时，图在此中断，事件流下发携带范围树或试卷预览的待审核事件，教师在前端做出确认或调整的决定后，前端携带恢复参数再次调用同一接口，服务端从中断点唤醒图继续执行，后续事件沿同一条流下发直至完成。整个过程中会话状态由检查点持久化，任何一次中断恢复都不丢失前文上下文。

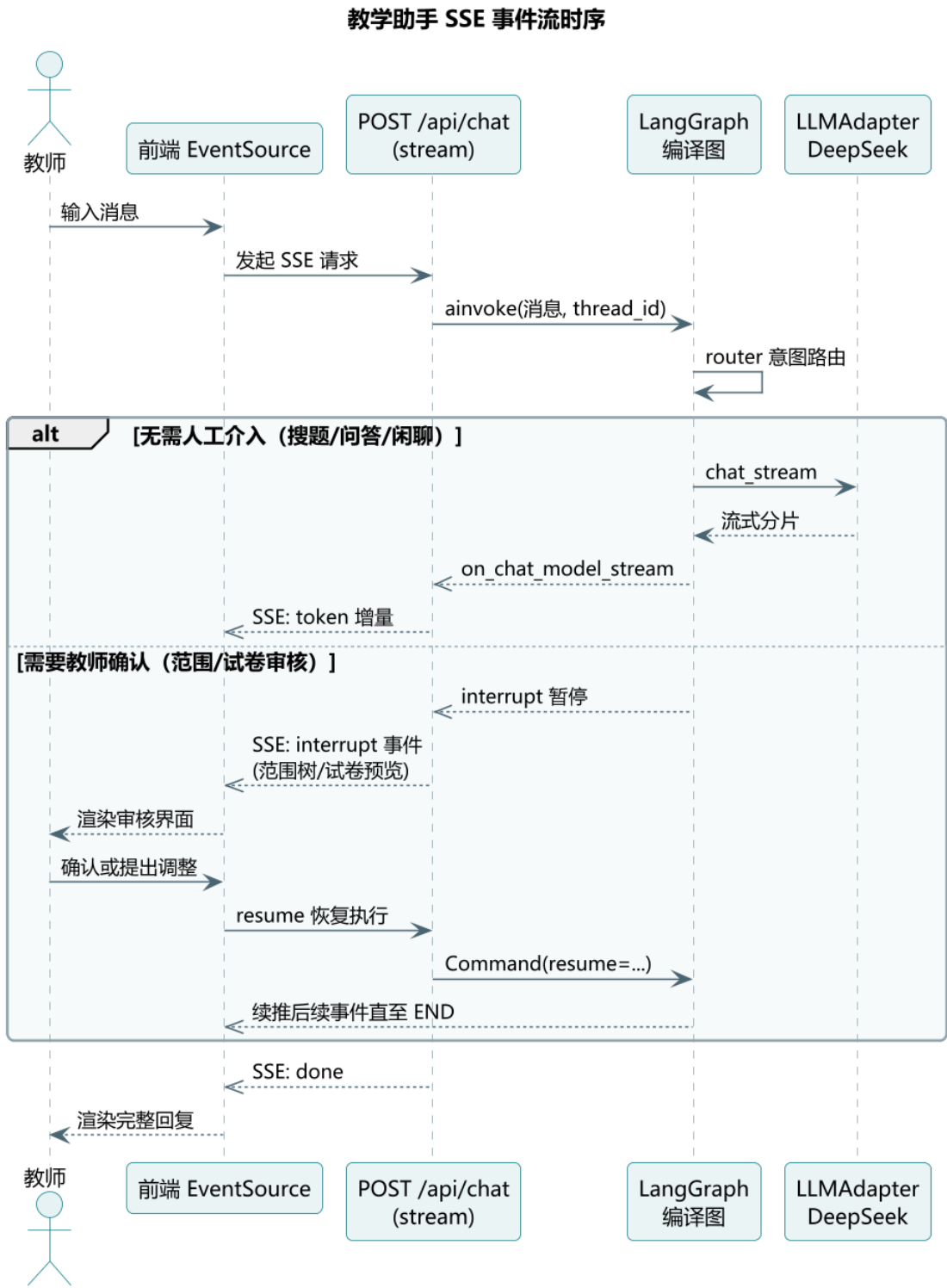


图 9-1 教学助手事件流时序图（含中断与恢复）

恢复（resume）参数用于在中断后继续流程：教师对范围或试卷做出决定后，前端携带决定结果调用同一接口，服务端以恢复指令唤醒挂起的图执行。

事件流设计与图中断机制相配合，使一次组卷对话可以跨越多次请求完成，而会话状态始终由检查点保证连续。

十、数据一致性与可追溯性设计

系统把数据一致性设计为业务服务的责任，而不是完全交给页面操作。页面可以自由编辑，但一切跨对象的状态变更都收敛到服务层的少数入口，由服务层保证约束成立。这样做的好处是：业务规则只有一份实现，页面无论如何组织，都不可能绕过约束；单元测试可以针对服务层直接验证规则，而不需要构造完整的 HTTP 请求。

快照机制是可追溯设计的第一支柱。每一份考查范围都保存出卷需求快照，并把入选节点复制为范围节点表记录，从而在知识树后续调整时保留当时的范围依据。试卷保存需求快照与知识快照，试卷题目关联则保存具体题目、排序和分值关系。这样，教师在回看已生成试卷时能够知道它基于什么范围、什么题型分布和哪些题目完成装配；即使此后知识树被重新提取、材料被删除，历史试卷的依据依然可查。

草稿机制是可追溯设计的第二支柱。题目草稿记录候选题类型、难度、知识点、答案、解析、范围来源和状态。系统只允许待审核草稿被编辑、接受或拒绝；接受操作通过服务层创建正式题目，拒绝操作保留已拒绝状态以便审计。此设计避免了模型生成内容绕过教师审核，也避免了在题库不足时为了凑题而静默降低题目质量。组卷服务记录题库短缺数量，并将短缺信息返回给前端，教师可以直接转到草稿页继续处理。

关联清理是可追溯设计的第三支柱。删除材料时，系统同步删除其知识树与磁盘文件；删除试卷时，级联清理试卷题目关联；删除题目时，同步删除向量索引。双向的同步维护保证了系统中不出现“悬空引用”：知识树不会指向已删除的材料，试卷详情不会引用已删除的向量，语义检索不会返回已删除的题目。

此外，题库题目采用独立实体设计，试卷关联记录不会因页面排序而丢失题目来源。试卷预览页对题目的编辑（改题干、改分值、调顺序）与题库本身的生命周期解耦：预览页的换题操作通过语义检索寻找替代题，原始题目仍保留在题库中；只有显式的删除动作才会移除题目。这种“引用加快照”的混合策略在灵活性与可追溯性之间取得了平衡。

十一、性能与安全考虑

性能设计与预期

在典型课程规模下，SQLite 可以满足单教师或课程小组的本地数据管理需求；ChromaDB 只保存用于语义检索的向量索引，题目内容仍以 SQLite 记录为准，两库各司其职。组卷时先按题型筛选候选向量，再排除已使用题目，减少无关检索和重复题；检索候选数量按需求数量的倍数扩大，在召回质量与计算开销之间取得平衡。

异步处理是性能设计的另一要点。后端全面采用异步接口：数据库访问基于异步引擎，文件解析与嵌入计算通过线程池执行，避免阻塞事件循环；大模型调用使用异步客户端，流式输出使教师在学习助手手中更早看到回复。前端对

耗时操作设置了明确的加载状态：组卷请求的超时时间放宽到五分钟以覆盖模型调用，期间页面展示“检索题库、装配、缺口写入草稿、校验”的处理进度文案。

知识范围的非模型回退路径采用关键词子串匹配，保证在外部模型不可用时仍能形成可审核的建议范围。向量模型以单例方式缓存，优先从本地加载，避免了每次请求的重复初始化开销。大文件上传、首次下载向量模型与 AI 调用可能耗时较长，前端通过加载状态与结果提示向教师说明处理进度，避免长时间无反馈的“界面假死”体验。

安全设计

密钥管理方面，DeepSeek API 密钥等配置由 backend/.env 管理，不写入源码、提交记录、测试输出或交付文档；配置对象在应用启动时读取，日志与错误信息中不打印敏感字段。仓库提供 .env.example 说明所需配置项，部署者按需填写。

接口安全方面，CORS 仅允许本地教师端地址访问 API；所有写接口使用请求体校验，拒绝不符合字段约束的数据；删除类接口需要明确对象标识；枚举字段（题型、材料种类、状态值）以白名单校验。文件上传采用后缀白名单，解析失败的文件不会进入业务库；导出文件名对中文标题进行编码处理，避免响应头注入问题。

数据安全方面，系统处理的是课程材料、题目与试卷等教学数据，虽然不涉及个人敏感信息，但仍按最小化原则处理：上传文件保存在本地上传目录，解析文本与业务记录保存在本地数据库，模型调用只发送完成任务所需的文本

片段。数据维护时不得直接清空后端数据目录与检查点文件；若确需初始化，应先完成备份。

合规与演进方面，系统当前定位为本地教学工具，正式多用户部署前还应增加身份认证、访问日志、上传文件病毒扫描、数据库备份任务和操作权限控制。这些能力在数据模型中已做预留（例如试卷表的创建人字段），后续演进不需要推翻现有设计。

十二、实现效果与边界

系统已实现教师端的材料管理、知识组织、题库维护、考查范围审核、试卷装配、草稿审核、试卷预览导出和教学助手入口。界面通过卡片、表格、树控件和步骤流程将关键状态清晰呈现。实际使用 AI 功能时需配置有效的 DeepSeek API 密钥，并保证本地向量模型可首次下载或已缓存。

从一次完整的备课组卷旅程看：教师上传课程材料后，系统自动解析文本并统计页数；一键提取知识树后，教师可在知识树页面校正模型输出；进入组卷向导，填妥需求并生成范围树，勾选确认后系统自动完成检索、装配与分值归一；题库不足的题型出现草稿提示，教师审核接受后新题入库；回到试卷预览页微调分值与顺序，执行校验确认总分无误，最后导出双栏 A3 试卷、答题卡与答案文件。整个流程中，教师只在三个决策点介入——范围确认、草稿审核、试卷定稿，其余环节均由系统自动完成。

导出的试卷文档包含卷头、班级姓名栏、题型分值与题目序号，采用 A3 横向双栏排版以贴近院系印制习惯；答题卡单独排版，按题型划分作答区域，

选择题提供涂写选项框，主观题提供答题框；答案文件可作为教师阅卷参考。含答案版本与纯试卷版本分开导出，便于分别交付印制与留存。

系统的当前边界同样需要明确说明，以指导使用者的预期：其一，系统为单机单用户工具，尚未包含账号体系与权限管理，多人共用时需约定使用时段；其二，AI 提取与拟题质量依赖材料质量与模型能力，输出必须经过人工审核，系统不承诺模型输出的正确性；其三，向量模型首次使用需要下载，离线环境需提前准备模型缓存；其四，试卷导出针对数据结构课程常见题型设计，客观题自动阅卷、成绩统计等考务功能不在当前范围内。

十三、风险分析与应对

项目在需求、技术与交付三个层面识别了主要风险，并为每项风险制定了应对措施。风险管理的总体思路是：模型相关的不确定性用“人工审核闸门”兜底，数据相关的不确定性用“快照与同步清理”兜底，进度相关的不确定性用“分阶段可演示”兜底。下表为风险清单及其应对策略。

表 13-1 风险清单与应对措施

风险	可能影响	应对措施
模型输出不稳定	知识范围与题目质量波动	范围与题目均进入人工审核环节，保留原始需求与来源；提示词与解析逻辑做 JSON 容错。
题库题目不足	无法满足题型与数量要求	生成待审核草稿并明确提示缺口，不静默降低标准；教师接受后可重新组卷。

风险	可能影响	应对措施
材料格式差异大	解析文本缺失或层级错乱	限定支持格式，解析失败时返回错误，教师可手工维护知识节点。
总分与题型计算偏差	导出试卷不符合考试要求	装配阶段归一化分值，预览页提供校验接口与自动修复能力。
密钥与数据泄露	违反数据保护要求	密钥只存本地配置文件，交付文档不记录任何密钥；数据全程本地保存。
进度与协作偏差	接口字段不一致导致返工	统一术语与 Schema，联调时以接口契约和状态机为准。
外部服务不可用	提取、检索、助手功能降级	范围建议保留关键词回退路径；核心链路（题库、组卷、导出）不依赖外部服务。
向量索引与库不一致	检索结果异常	题目增删改同步维护向量；提供全量重建接口兜底。

风险应对措施中有多项已固化为代码结构与测试用例，而非停留在管理层面。例如“总分与题型计算偏差”风险的应对，最终落实为装配服务中的分值归一函数与试卷校验接口的自动修复逻辑，并有单元测试覆盖；“进度与协作偏差”风险的应对，落实为前后端各一份类型定义文件与统一的枚举映射表。

十四、测试与验证

测试策略

项目采用“单元测试为主、接口测试为辅、人工走查兜底”的测试策略。后端业务规则（范围过滤、安全组卷、草稿状态机、分值归一、接口守卫）以 `pytest` 单元测试固化，测试通过假实现替换外部依赖（向量检索、大模型），不依赖网络与密钥，可在任意环境重复执行；接口层以异步测试客户端验证状态码与业务错误映射；前端以生产构建（类型检查加打包）作为静态验证手段，辅以关键流程的人工走查。

测试数据管理方面，单元测试普遍使用内存数据库或独立的测试数据库文件，与生产数据完全隔离；测试配置在公共夹具中集中注入，避免测试代码各自配置造成的不一致。

后端单元测试清单

表 14-1 后端测试文件与覆盖点

测试文件	覆盖点说明
<code>test_scope_builder.py</code>	范围过滤：命中知识点时保留其父章、排除无关章；生成的范围处于待确认状态。
<code>test_scope_api.py</code>	范围接口长流程：提出范围、修改节点、手工增删节点、确认范围、确认后再修改返回 409。
<code>test_paper_assembler.py</code>	安全组卷：缺口写入草稿且题库数量不变；未确认范围抛出业务错误；题库充足时分值和等于总分。

测试文件	覆盖点说明
test_draft_service.py	草稿状态机：接受后题库新增且草稿状态更新；拒绝不增加题库；已接受草稿再编辑返回业务错误。
test_generate_guard.py	组卷接口守卫：未确认范围返回 400；缺少范围标识返回 400；范围不存在返回 404。

上述测试共十余个用例，全部围绕业务规则的关键分支设计。以草稿状态机测试为例：用例先构造草稿并执行接受操作，断言题库表新增一条记录、草稿状态变为已接受、题目来源标记为手工；再对同一草稿执行编辑，断言服务层抛出“草稿非待审核”业务错误。这类用例把状态机的每一次流转都钉在测试里，后续重构若破坏规则会立即被发现。

验证流程与结果

每次功能合入前执行两类自动化检查：后端在虚拟环境中运行 `pytest` 全量单元测试；前端运行生产构建命令完成类型检查与打包。两者均通过后再进行人工走查，走查范围覆盖上传解析、知识提取、范围确认、组装配、草稿审核、试卷编辑与导出的完整链路。项目交付阶段的《测试报告》记录了各轮检查的执行结果与缺陷修复情况，此处不再重复数据，仅说明结论：核心业务规则均有测试覆盖，主链路人工走查通过，交付版本的构建与测试均为绿色。

人工走查中还沉淀了一批体验层面的修正，例如：组卷请求耗时较长，前端将超时时间放宽并增加进度文案；导出文件名包含中文时部分浏览器出现乱码，后端改用规范编码并在前端解析响应头兼容处理；知识树重新提取会覆盖

手工修正，界面在按钮文案上明确“重新提取”的覆盖语义，提示教师谨慎操作。

十五、部署与运行说明

部署形态

系统定位为教师本地工具，推荐部署形态为“单机前后端同机运行”：后端以 Python 虚拟环境运行 FastAPI 服务，前端以开发服务器运行（或构建后由静态服务器托管，将 /api 反向代理到后端）。数据全部保存在本机目录，随项目目录整体备份即可完成数据迁移。

整体部署形态如图 15-1 所示。教师工作站上的浏览器加载前端单页应用；应用服务器一侧承载 Vite 构建产物（frontend/dist 静态资源）与 FastAPI 服务（uvicorn 监听 8000 端口），后端数据目录中保存业务库、向量库与检查点文件，上传目录独立存放教师材料原件；本地向量模型与应用服务器同机部署，避免外部网络依赖；唯一的外部服务是 DeepSeek 对话模型接口，仅在需要大模型能力的环节（意图识别、知识提取、拟题、对话回复）发生调用。这一形态下，除模型服务外的一切数据与计算均留在本机，满足课程资料不外泄的使用约束。

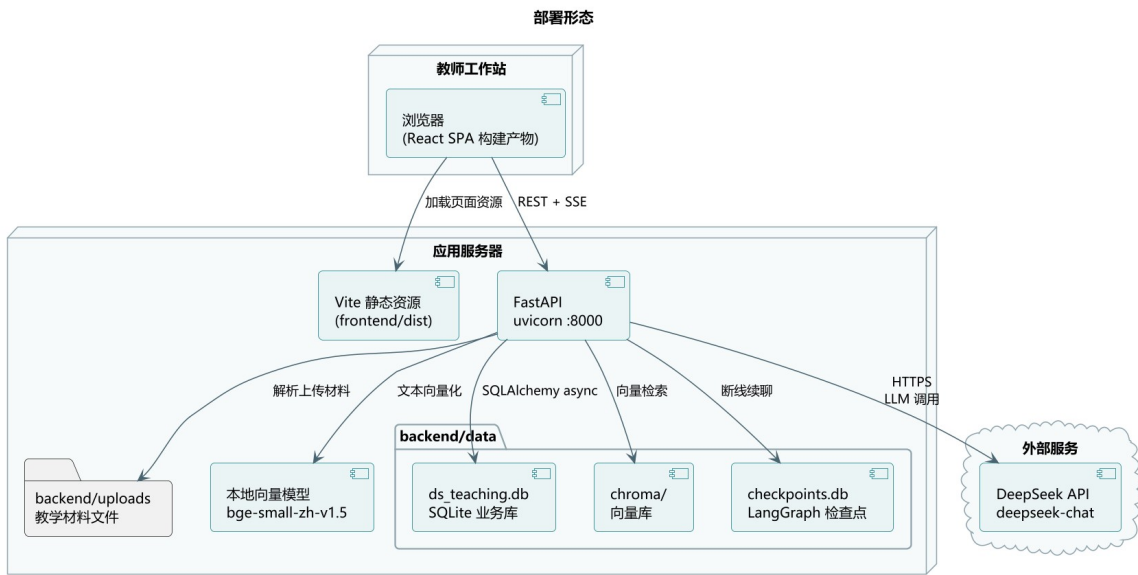


图 15-1 系统部署形态图

表 15-1 部署步骤概览

步骤	操作	说明
1	安装 Python 3.11+ 与 Node.js 18+	建议使用 Python 虚拟环境隔离后端依赖。
2	后端安装依赖并配置 .env	复制 .env.example，填写数据库地址与模型密钥等配置。
3	启动后端服务	应用启动时自动建表；确认健康检查接口可访问。
4	前端安装依赖并启动	开发服务器默认 5173 端口，/api 请求自动代理到后端。
5	准备向量模型	首次使用时自动从镜像源下载并缓存；离线环境需提前准备本地缓存。
6	验证主流程	上传一份材料、提取知识树、试组一份试卷，确认链路可用。

运行期维护要点

- 数据备份：定期备份 backend/data 目录（业务库与向量库）与 uploads 目录；备份前停止写入以避免文件不一致。
- 数据初始化：不得直接清空数据目录与检查点文件；确需重置时先完成备份，再删除对应文件让系统重建。
- 向量索引维护：若发现语义检索结果异常，可调用重建向量索引接口全量重建；重建期间题库其他功能不受影响。
- 密钥轮换：更换模型服务密钥时仅修改 .env 文件并重启后端，无需改动代码。
- 日志与排障：后端控制台输出请求与异常日志；业务错误携带固定标识，可据此在服务层源码中快速定位。

面向多用户或多机部署的演进路径也已预留：数据库层使用标准 ORM，可迁移至 MySQL 或 PostgreSQL；前端构建产物可托管于任意静态服务器，通过反向代理指向后端；身份认证可在网关层或应用层补充，数据模型中的创建人字段可直接复用。详细的部署参数与常见问题处理见《部署与用户使用手册》。

十六、附录

附录 A 术语表

表 16-1 术语表

术语	含义
课程材料	教师上传的课程文件及其解析文本。
知识节点	知识树中的章、节或知识点记录。
知识树	按章、节、点三级组织的知识结构，挂在材料之下。
出卷需求	教师提交的组卷条件集合，含试卷信息、题型分布、难度分布与参与材料。
考查范围	系统提出并经教师确认的知识节点集合，以范围树形式呈现。
范围确认	教师对候选范围树的勾选调整并锁定的动作，是组卷的前置条件。
题目草稿	为满足组卷需求生成、等待教师处理的候选题。
题库	教师确认后可正式用于组卷的题目集合。
试卷	包含题目顺序、分值与状态的组卷结果。
分值归一	把各题分值调整为恰好等于试卷总分的计算过程。
语义检索	以文本向量相似度在题库中查找相关题目的能力。
教学助手	面向教师的对话功能，可查题、解释知识点并协助组卷。

术语	含义
中断与恢复	对话流程在审核节点暂停等待教师决定、决定后继续执行的机制。
检查点	对话会话状态的持久化记录，用于多轮对话的上下文延续。

附录 B 需求追溯矩阵

下表把功能性需求与实现模块、验证方式对应起来，形成从需求到实现再到验证的追溯链条。评审时可按行核对需求的落实证据。

表 16-2 需求追溯矩阵

需求	实现模块（前端）	实现模块（后端）	验证方式
R01 材料维护	Materials、MaterialDetail 页面	materials 路由、file_parser 服务、Material 模型	人工走查；接口测试
R02 知识树	KnowledgeTree 页面	knowledge 路由、llm_adapter 服务、KnowledgeNode 模型	人工走查；接口测试
R03 题库维护	QuestionBank 页面	questions 路由、question_service 服务、Question 模型	人工走查；单元测试
R04 范围确认	ExamWizard 第一步、第二步	scopes 路由、scope_builder 服务、ExamScope 模型	test_scope_builder、test_scope_api

需求	实现模块（前端）	实现模块（后端）	验证方式
R05 安全组卷	ExamWizard 第三步、 Drafts 页面	exams 路由、 paper_assembler、 draft_service、 QuestionDraft 模型	test_paper_assembler、 test_draft_service 、 test_generate_guard
R06 预览导出	ExamList、 ExamPreview 页面	exams 路由、 docx_export、 exam_export、 answer_sheet 服务	人工走查；导出文件 人工核对
R07 教学助手	ChatDock 对话框	chat 路由、agent_v2 图、chat_service 提示词	人工走查；脚本验收 入口

附录 C 枚举值对照表

以下枚举值在全链路（数据库、Schema、前端类型、界面文案）保持一致，是跨层修改时必须遵守的命名基准。

表 16-3 题目类型枚举

英文标识	中文文案	说明
choice	选择题	含四个选项；选项以 JSON 对象保存。
fill	填空题	题干中以空位表示待填内容。
tf	判断题	答案为“对”或“错”。
short_answer	简答题	文字作答，参考答案为要点描述。
code	算法设计题	算法或代码作答，导出文案为“算法设计题”。

表 16-4 材料种类枚举

英文标识	中文文案	说明
lecture_notes	教案	教学讲义与教案文档。
slides	课件	PPT 课件；上传 PPT 文件时自动推断为该类。
syllabus	大纲	课程教学大纲。
other	其他	其余类型材料。

表 16-5 状态值枚举

对象	状态值	含义
考查范围	proposed	已生成、待教师确认。
考查范围	confirmed	教师已确认，范围锁定，可执行组卷。
题目草稿	pending	待审核，可编辑、接受或拒绝。
题目草稿	accepted	已接受，内容已转入正式题库。
题目草稿	rejected	已拒绝，保留记录供审计。
试卷	draft	已装配、尚未定稿。
试卷	reviewed	已完成审核校验。
试卷	exported	已导出归档。

附录 D 项目交付物清单

表 16-6 交付物清单

交付物	形式	说明
系统源代码	代码仓库	前后端源码、测试与配置样例，仓库内含启动说明。
开发文档（本文档）	Word 文档	面向验收与维护的完整设计说明。
部署与用户使用手册	Word 文档	面向部署者与教师用户的操作指引。
测试报告	Word 文档	各轮测试的执行记录与结论。
答辩演示材料	演示文稿	项目背景、设计与效果展示。
中期检查材料	Word 文档	项目中期进展记录。

附录 E 后续优化方向

系统当前版本聚焦教师端单机场景的完整闭环，以下方向在架构上已做预留或部分铺垫，可作为后续迭代的路线参考。

- 补充教师账号与权限体系，区分课程管理员、命题教师与审核教师；试卷表的创建人字段与范围审核状态机可直接复用。
- 增加题目质量统计、试卷难度分析和课程目标覆盖报表，为教研活动提供数据支撑。
- 将范围匹配与题目推荐的人工反馈回流为可解释的推荐依据，逐步提升建议的命中率。

- 引入多租户与集中部署形态，支撑教研室或院系级共享题库，同时保留审核闸门机制。
- 扩展材料格式支持与解析深度，例如对公式、图表的结构化解析，进一步提升知识提取质量。

以上方向的优先级建议按“先统计报表、再账号权限、后共享题库”的顺序排布：统计报表改动集中在只读查询与前端展示，风险最低；账号权限涉及全链路身份传递，需要整体设计；共享题库则要重新审视题目隔离与审核流程，宜在权限体系稳定后再启动。